

CAPÍTULO III

FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE SUPERFICIE PLANA SUMERGIDA

3.1 INTRODUCCIÓN

Es muy frecuente encontrar problemas referidos a estructuras que deben resistir fuertes presiones ejercidas por los líquidos; así como en los proyectos de depósitos, tuberías, compuertas, diques. En este capítulo se evaluarán las tres características de fuerzas hidrostáticas, a saber: módulo, dirección y sentido. Además se determinará la localización de la fuerza.

3.2 FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE SUPERFICIES PLANAS SUMERGIDA

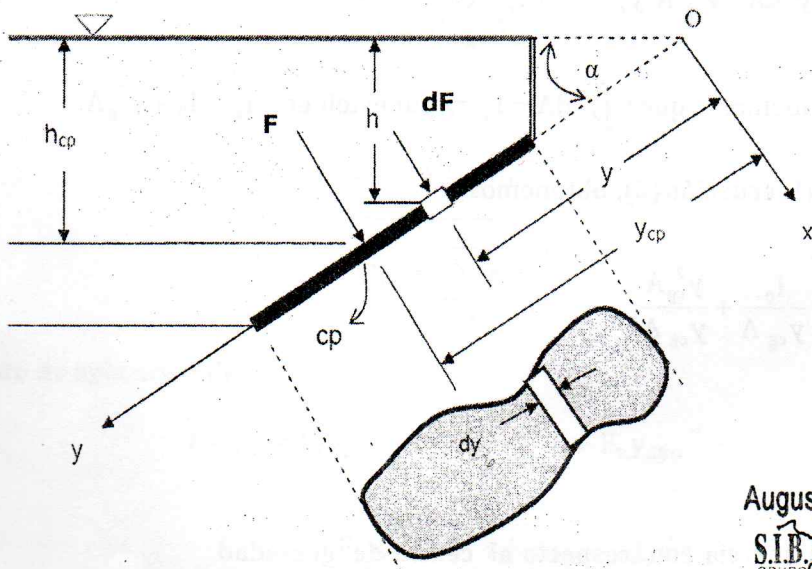
La Fuerza ejercida por un líquido sobre una superficie plana sumergida y su posición vienen dadas, $F_H = \gamma h_{cg} A$, $y_{cp} = y_{cg} + \frac{I_{cg}}{y_{cg} A}$ respectivamente.

Donde:

F = Magnitud de la Fuerza Hidrostática

Y_{cp} = Posición de la fuerza hidrostática o centro de presión.

Para su demostración realizamos el siguientes análisis; si consideramos un elementos de dA , localizada en una profundidad h y a una distancia y a partir del eje OX.



a) Demostrar la Fuerza Hidrostática F

$$p = \frac{dF}{dA} \Rightarrow dF = p dA = (\gamma h) dA$$

$$\text{Del grafico: } \text{sen} \alpha = \frac{h}{y} \Rightarrow h = y \text{ sen} \alpha$$

$$dF = \gamma (y \text{ sen} \alpha) dA \Rightarrow \int dF = \gamma \text{ sen} \alpha \int y dA \dots (1)$$

$$\text{Integrando y teniendo en cuenta que: } \int y dA = y_{cg}$$

$$F = \gamma (y_{cg} \text{ sen} \alpha) A$$

$$\text{Del gráfico: } \text{sen} \alpha = \frac{h_{cg}}{y_{cg}}; \quad h_{cg} = y_{cg} \text{ sen} \alpha$$

$$F = \gamma h_{cg} A$$

b) Demostrar la posición Y_{cg} de la fuerza hidrostática.

Haciendo sumatoria de $\sum M_o = 0$, se tiene:

$$dF \cdot y = F \cdot y_{cp}$$

Del gráfico:

$$\gamma (y \text{ sen} \alpha) dA \cdot y = \gamma (y_{cg} \text{ sen} \alpha) A \cdot y_{cp}$$

$$\int y^2 dA = y_{cg} A y_{cp} \dots (2)$$

$$\text{Sabemos que: } \int y^2 dA = I_x \Rightarrow \text{por esteiner, } I_x = I_o + y_{cg}^2 A$$

Reemplazando en la ecuación (2), obtenemos:

$$y_{cp} = \frac{I_o + y_{cg}^2 A}{y_{cg} A} = \frac{I_o}{y_{cg} A} + \frac{y_{cg}^2 A}{y_{cg} A}$$

Simplificando;

$$y_{cp} = y_{cg} + \frac{I_o}{y_{cg} A}$$

Donde:

I_o = momento de inercia con respecto al centro de gravedad

Y_{cg} = Distancia al centro de gravedad

A = Area de la superficie sumergida

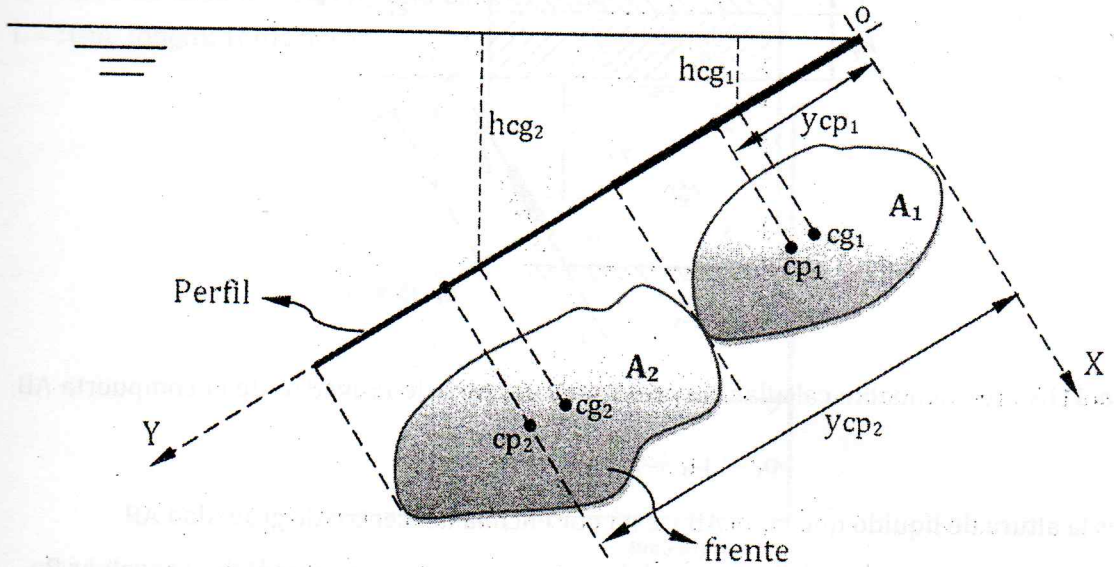
α = Angulo de inclinación de la superficie sumergida respecto al espejo de agua

Cuando $\alpha = 90^\circ$.

$$y_{cg} = h_{cg}$$

$$y_{cp} = h_{cp}$$

3.3 FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE SUPERFICIES PLANAS COMPUESTAS



Para determinar el empuje hidrostático total:

$$F_1 = \gamma h_{cg1} A_1$$

$$F_2 = \gamma h_{cg2} A_2$$

$$F_n = \gamma h_{cgn} A_n$$

$$F_T = \sum_{i=1}^n F_i$$

Para el punto de aplicación de F_T :

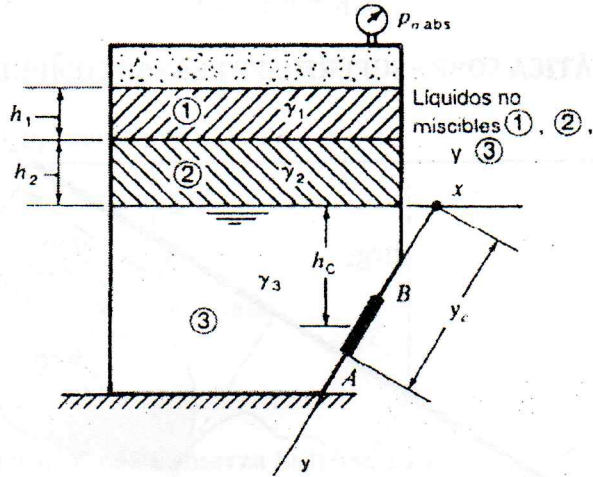
$$F_T y_{cp} = F_1 y_{cg1} + F_2 y_{cp2} + \dots + F_n y_{cpn}$$

$$y_{cp} = \frac{F_1 y_{cg1} + F_2 y_{cp2} + \dots + F_n y_{cpn}}{F_T} = \frac{\sum F_i y_{cpi}}{\sum F_i}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1.

El depósito de la figura contiene tres líquidos no compresibles de densidades diferentes. Calcular la fuerza causada por los líquidos sobre la compuerta AB.



Paso 1. Es recomendable calcular la presión en el centro de gravedad de la compuerta AB, así:

$$p_c = p_o + \gamma_1 h_1 + \gamma_2 h_2 + \gamma_3 h_c$$

h_c es la altura de líquido que moja AB y está por encima del centro de gravedad AB

Paso 2. Para determinar la fuerza total debe utilizarse presión manométrica al evaluar P_o .

$$F_H = p_c A_{\text{compuerta}}$$

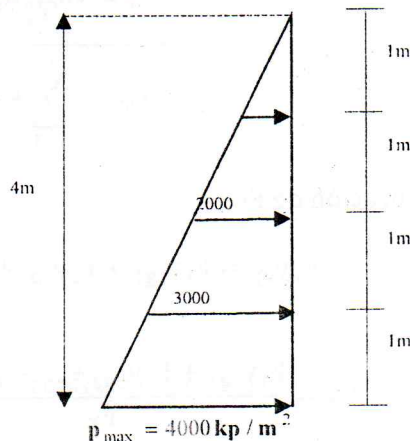
$$y_{cp} = y_{cg} + \frac{I_0}{y_{cg} A_{\text{compuerta}}}$$

Problema 2.

Dibujar el diagrama de presiones sobre la pared vertical del depósito y determinar la fuerza hidrostática y la distancia a su punto de aplicación (no tomar en cuenta p_o)

a) Diagrama de presiones

$h = [m]$	$\gamma = [Kp/m^3]$	$p = \gamma * h$
0	1000	0
1	1000	1000
2	1000	2000
3	1000	3000
4	1000	4000



b) Determinar la fuerza Resultante (F_H) de la presión

Ecuación General:

$$F_H = \gamma * h_{cg} * A$$

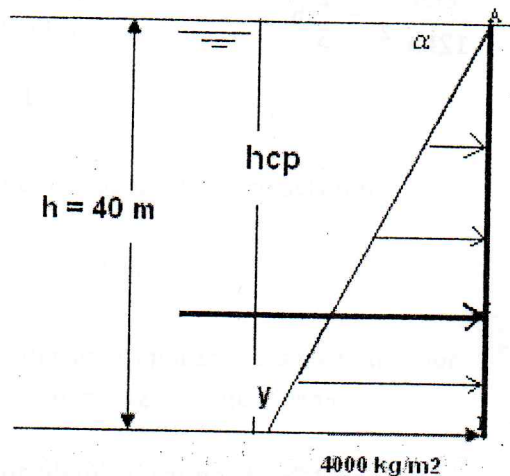
donde:

γ = Peso específico del agua

h_{cg} = Altura al centro de gravedad

A = Area de la superficie en contacto con el agua

$L = 10\text{ m}$, longitud de la pared



Para: $\alpha = 90^\circ$

$$y_{cg} = h_{cg}; \text{ para nuestro caso } h_{cg} = \frac{h}{2} = 2\text{ m}$$

$$\therefore F_H = \gamma * (h/2) * (h * L)$$

$$F_H = 1000 (\text{Kp/m}^3) * \left(\frac{4\text{ m}}{2}\right) * (4\text{ m} * 10\text{ m})$$

$$F_H = 80000\text{ Kp}$$

c) calcular el punto de aplicación de la fuerza hidrostática

$$\therefore y_{cp} = y_{cg} + \frac{I_o}{y_{cg} A} \quad \text{Pero,}$$

cuando $\alpha = 90^\circ$

$$y_{cp} = h_{cp}, \quad y_{cg} = h_{cg}$$

$$h_{cg} = \text{altura al centro de gravedad} = \frac{h}{2}$$

$$I_o = \text{Inercia con respecto al centro de gravedad} = \frac{Lh^3}{12}$$

$$A = \text{Area de la superdicie en contacto} = (Lh)$$

Reemplazando tenemos :

$$h_{cp} = h_{cg} + \frac{I_o}{h_{cg}}$$

Luego :

$$h_{cp} = \frac{h}{2} + \frac{\frac{Lh^3}{12}}{\left(\frac{h}{2}\right)(Lh)}$$

$$h_{cp} = \frac{h}{2} + \frac{2Lh^3}{12Lh^2} = \frac{2}{3}h$$

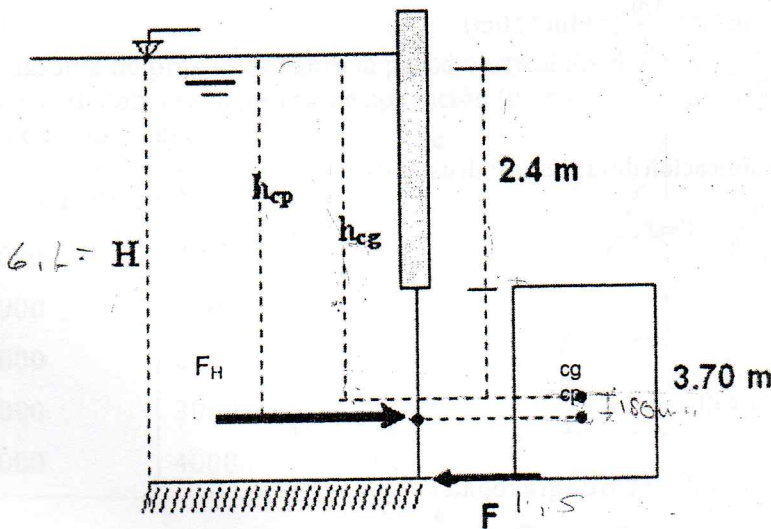
Reemplazando valores

$$h_{cp} = \frac{2}{3}(4\text{m})$$

$$h_{cp} = 2.67\text{m}$$

Problema 3.

Una compuerta vertical rectangular tiene 3.7m de altura, 1.5m de ancho y está articulada en un punto situado a 150mm por debajo de su centro de gravedad. La profundidad total del agua es de 6.1m. ¿Qué fuerza horizontal F debe aplicarse a la parte inferior de la compuerta para que se mantenga en equilibrio?



Paso 1: Calcular F_H

$$F_H = \gamma \cdot h_{cg} \cdot A; \quad h_{cg} = \frac{3.7}{2} \text{ m} + 2.4 \text{ m} = 4.25 \text{ m}$$

$$F_H = 1000 (\text{Kp/m}^3) (4.25 \text{ m}) (3.7 \cdot 1.5) \text{ m}^2$$

$$F_H = 23587.5 \text{ Kp}$$

Paso 2: Calcular el punto de aplicación

$$h_{cp} = h_{cg} + \frac{I_o}{h_{cg} A}$$

$$h_{cp} = 4.25 \text{ m} + \frac{1.5 \text{ m} (3.7^3 \text{ m}^3)}{4.25 \text{ m} (3.7 \cdot 1.5) \text{ m}^2}$$

$$h_{cp} = 4.52 \text{ m}$$

Luego; la distancia del espejo de agua a la articulación A.

$$z = h_{cg} + 0.15 \text{ m} = 4.25 + 0.15 = 4.40 \text{ m}$$

Paso 3: Calcular la fuerza F que debe aplicarse a la parte inferior de la compuerta para que se mantenga en equilibrio.

$$\sum M_A = 0$$

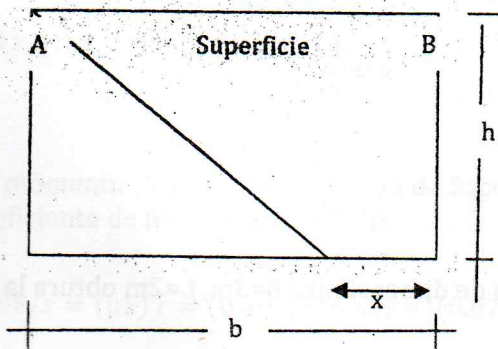
$$F_H (h_{cp} - z) - F y = 0$$

$$F_H (4.52 \text{ m} - 4.40 \text{ m}) - F (1.85 \text{ m} - 0.15 \text{ m}) = 0$$

$$F = 1665 \text{ kp}$$

Problema 4.

Una placa está sumergida verticalmente en un líquido con uno de sus lados coincidiendo con la superficie libre de dicho líquido. ¿Cómo debe trazarse una recta, desde un vértice del lado superior de manera que divida el rectángulo en dos áreas que soporten fuerzas resultantes iguales?



Paso 1. La fuerza hidrostática sobre el rectángulo, es igual:

$$F_R = \gamma \left(\frac{h}{2} \right) (b \cdot h) = \frac{1}{2} \gamma h^2 b \quad \dots (1)$$

Paso 2. La fuerza hidrostática sobre el triángulo, es igual:

$$F_{Tri} = \gamma \left(\frac{2}{3} h \right) \left[\left(\frac{1}{2} h \right) (b - x) \right]$$

$$F_{Tri} = \frac{1}{3} \gamma h^2 (b - x)$$

Paso 3. A partir de la condición planteada,

$$F_{Trap} = F_{Tri} \dots (2)$$

Pero,

$$F_R = F_{Trap} + F_{Tri}$$

Entonces,

$$F_R = 2F_{Tri} \dots (3)$$

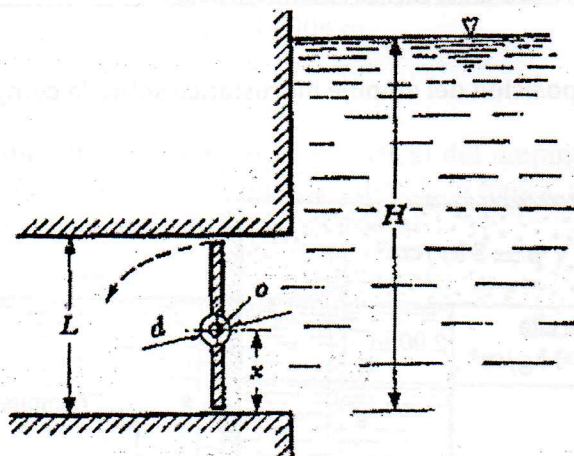
Reemplazando valores en (3) y simplificando, se tiene:

$$\frac{1}{2} \gamma h^2 b = \frac{1}{3} \gamma h^2 (b - x)$$

$$x = \frac{b}{4}$$

Problema 5.

La compuerta rectangular giratoria de dimensiones $B=3\text{m}$, $L=2\text{m}$ obtura la salida de aguas del depósito cuyo nivel es 4m .



Paso 1. Determinar a qué distancia (x) desde el borde inferior de la compuerta debe localizarse su eje de giro, para que al abrirse tenga que vencer únicamente el momento por la fuerza de fricción en el perno "o"

Calcular la fuerza hidrostática del agua:

$$F = \gamma h_{cg} A \dots (1)$$

Pero, $A = BL = 6m^2$. Además, $h_{cg} = \frac{L}{2} + (H - L) = \frac{2H - L}{2} = 3m$

Reemplazando en (1) se tiene:

$$F = \left(1000 \frac{kp}{m^3}\right) (3m)(6m^2) = 18000kp = 176.58 \text{ kN}$$

La distancia al centro de presiones, será:

$$h_{cp} = h_{cg} + \frac{I_o}{h_{cg} A}$$

$$h_{cp} = 3m + \frac{(3m)(2^3)m^3}{12(3m)(6m)} = 3.11m$$

Luego, procedemos a determinar la distancia " x "

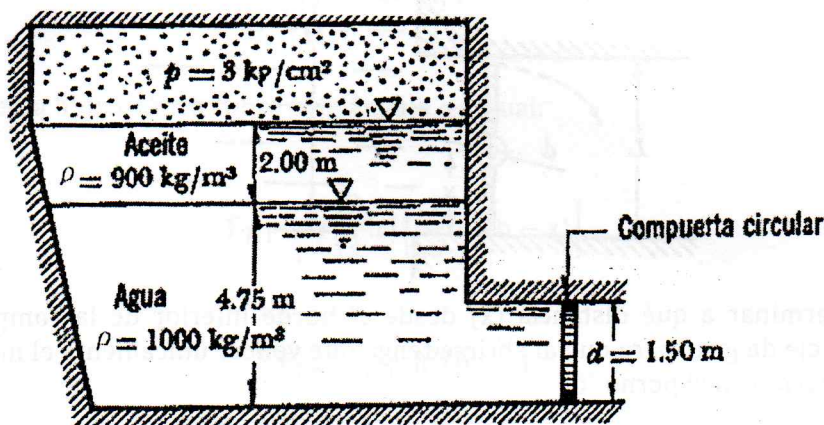
$$x = H - h_{cp} = 4m - 3.11m = 0.889m$$

Paso 2. Calcular el momento (M) debido a la fuerza de fricción si el diámetro del perno es de 150mm y el coeficiente de fricción es $\mu = 0.20$

$$M = F_f r = (\mu F) r = (0.20)(176.58kN)(0.075m) = 2.64 \text{ kNm}$$

Problema 6.

Calcular la magnitud y posición del empuje hidrostático sobre la compuerta circular mostrado en la figura.



Paso 1. Calcular la altura de presión equivalente de agua.

Aplicando el principio de pascal en parte inferior del aceite.

$$p_A = p + \gamma_{ac} h_1 = \gamma_{agua} h_{agua}$$

$$h_{agua} = \frac{p + \gamma_{ac} h_1}{\gamma_{agua}} = \frac{30000 \frac{kp}{m^2} + 900 \frac{kp}{m^3} (2.0m)}{1000 \frac{kp}{m^3}} = 31.80m$$

Paso 2. Calcular la fuerza hidrostática.

$$F_H = \gamma h_{cg} \Lambda \dots (1)$$

$$h_{cg} = \frac{1.5m}{2} + (4.75m - 1.50m) + 31.80m = 35.80m$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (1.5)^2}{4} = 1.767m^2$$

Entonces:

$$F_H = \left(1000 \frac{kp}{m^3}\right) (35.80m) (1.767)m^2 = 63258.60kp = 620.57KN$$

Paso 3. Calcular su posición.

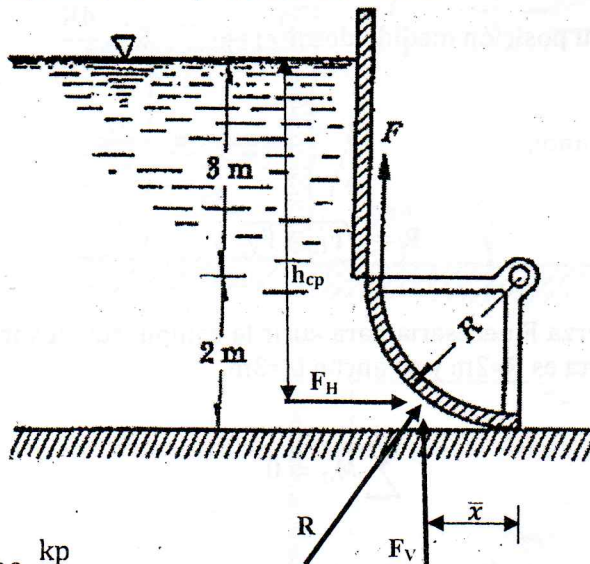
$$h_{cp} = h_{cg} + \frac{I_o}{h_{cg} A}$$

$$h_{cp} = 35.80m + \frac{\frac{\pi (1.50)^4}{64} m^4}{(35.80m) (1.767)m^2}$$

$$h_{cp} = 35.804 \text{ m}$$

Problema 7.

- a) Determinar las componentes horizontal y vertical del empuje debido a la presión hidrostática que actúa sobre la compuerta radial de la figura, así como el valor de la resultante y su inclinación respecto a la horizontal



Datos:

$$\gamma = 1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3}$$

$$h = 3 \text{ m}$$

Inicialmente, resolvemos el problema literalmente.

Paso 1. Calcular la componente horizontal.

$$F_H = \gamma h_{cg} A$$

$$F_H = \gamma \left(h + \frac{R}{2} \right) (bR)$$

$$F_H = \gamma b \left(\frac{2hR + R^2}{2} \right) \dots (1)$$

Calcular su posición,

$$h_{cp} = \left(h + \frac{R}{2} \right) + \frac{\frac{bR^3}{12}}{\left(h + \frac{R}{2} \right) (bR)}$$

Simplificando,

$$h_{cp} = \frac{2(3h^2 + 3hR + R^2)}{3(2h + R)}$$

Paso 2. Calcular la componente vertical,

$$F_V = \gamma V = \gamma(bA) = \gamma \left(b \frac{\pi R^2}{4} \right) = \gamma b \left(\frac{\pi R^2}{4} \right)$$

Su posición medido desde el eje, $\bar{x} = \frac{4R}{3\pi}$

Paso 3. Calcular la resultante,

$$R = \sqrt{F_H + F_V}$$

- b) Determinar la fuerza F necesaria para abrir la compuerta, despreciando su peso. El radio de compuerta es $R=2\text{m}$ y su ancho $b=3\text{m}$.

$$\sum M_O = 0$$

$$F_H(h_{cp} - h) - F_V(\bar{x}) - F(R) = 0$$

$$F = \frac{F_H(h_{cp} - h) - F_V(\bar{x})}{R}$$

Reemplazando valores tenemos:

$$F_H = 235.44\text{kN}$$

$$h_{cp} = 4.083\text{m}$$

$$F_V = 92.46\text{kN}$$

$$R = 252.94\text{kN}$$

$$\bar{x} = 0.85\text{ m}$$

$$F = 88.17\text{kN}$$

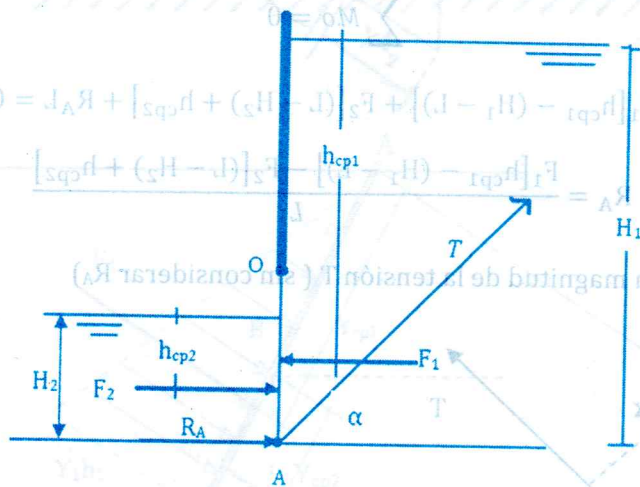
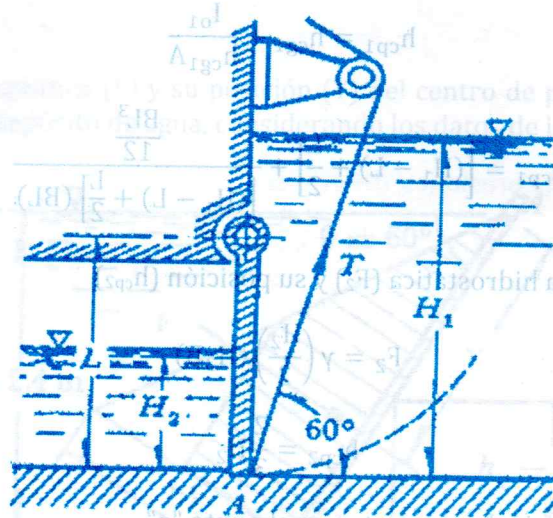
Problema 8.

La compuerta articulada de la figura tiene las dimensiones $L \times B = 3 \times 4\text{m}$ y soporta los tirantes de agua $H_1 = 5\text{m}$, $H_2 = 2\text{m}$. Determinar:

- La reacción R_A que se produce sobre el apoyo A ;
- La magnitud de la tensión T necesaria para mover la compuerta, considerando despreciable la fricción en la articulación.

Problema 9:

Calcular la fuerza hidrostática F_1 y su posición (h_{cp1}) en un ángulo de 2m de ancho de un ángulo de 60°.



Datos:

$$H_1 = 5\text{m}$$

$$H_2 = 2\text{m}$$

$$L = 3\text{m}$$

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma = 1000 \text{ kp/m}^3$$

$$\alpha = 60^\circ$$

a) Calcular la reacción R_A

Paso 1. Calcular la fuerza hidrostática (F_1) y su posición (h_{cp1})

$$F_1 = \gamma h_{cg1} A$$

$$F_1 = \gamma \left[(H_1 - L) + \frac{L}{2} \right] (BL)$$

$$h_{cp1} = h_{cg1} + \frac{I_{o1}}{h_{cg1}A}$$

$$h_{cp1} = \left[(H_1 - L) + \frac{L}{2} \right] + \frac{\frac{BL^3}{12}}{\left[(H_1 - L) + \frac{L}{2} \right] (BL)}$$

Paso 2. Calcular la fuerza hidrostática (F_2) y su posición (h_{cp2})

$$F_2 = \gamma \left(\frac{H_2}{2} \right) (H_2 B)$$

$$h_{cp2} = \frac{2}{3} H_2$$

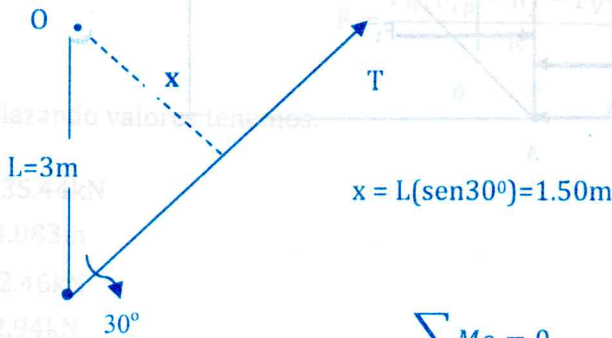
Paso 3. Hacemos sumatoria de momentos en el punto "o"

$$\sum M_o = 0$$

$$-F_1[h_{cp1} - (H_1 - L)] + F_2[(L - H_2) + h_{cp2}] + R_A L = 0$$

$$R_A = \frac{F_1[h_{cp1} - (H_1 - L)] - F_2[(L - H_2) + h_{cp2}]}{L}$$

b) Determinar la magnitud de la tensión T (sin considerar R_A)



$$\sum M_o = 0$$

$$-F_1[h_{cp1} - (H_1 - L)] + F_2[(L - H_2) + h_{cp2}] + T(x) = 0$$

$$T = \frac{F_1[h_{cp1} - (H_1 - L)] - F_2[(L - H_2) + h_{cp2}]}{x}$$

Reemplazando valores, se tiene:

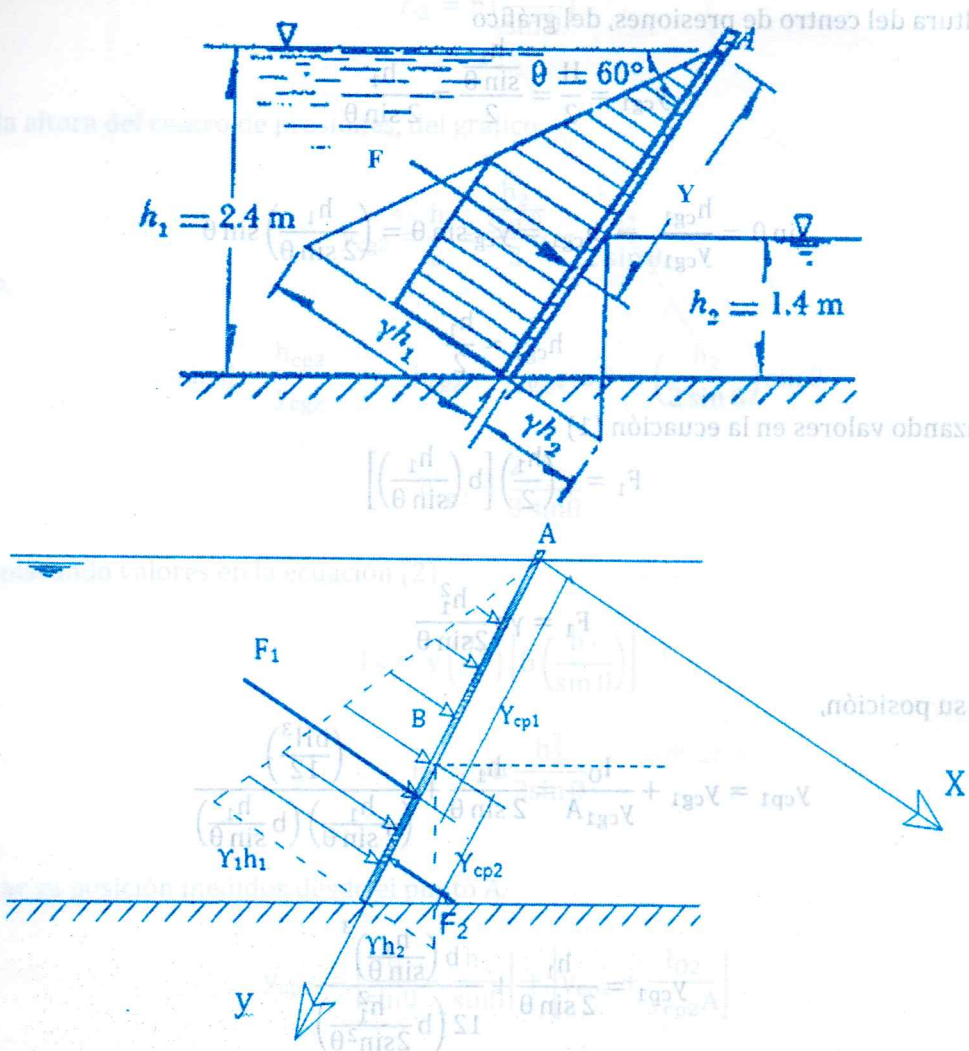
$$F_1 = 412 \text{ KN}, \quad h_{cp1} = 3.71\text{m}$$

$$F_2 = 78.48 \text{ KN}, \quad h_{cp2} = 1.33\text{m}$$

$$R_A = 173.93\text{KN}, \quad T = 347.76 \text{ KN}$$

Problema 9.

Calcular la fuerza hidrostática (F) y su posición (Y) del centro de presiones sobre la pared de 2m de ancho de un depósito de agua, considerando los datos de la figura.



Paso 1. Para el líquido a la izquierda.

$$F_1 = \gamma h_{cg1} A_1 \dots (1)$$

Calculo del área,

H = es la distancia inclinada de la pared

$$A_1 = bH, \quad \text{del gráfico: } \sin \theta = \frac{h_1}{H}; H = \frac{h_1}{\sin \theta}$$

$$A_1 = b \left(\frac{h_1}{\sin \theta} \right)$$

Para la altura del centro de presiones, del gráfico

$$y_{cg1} = \frac{H}{2} = \frac{\frac{h_1}{\sin \theta}}{2} = \frac{h_1}{2 \sin \theta}$$

Luego,

$$\sin \theta = \frac{h_{cg1}}{y_{cg1}} \rightarrow h_{cg1} = y_{cg1} \sin \theta = \left(\frac{h_1}{2 \sin \theta} \right) \sin \theta$$

$$h_{cg1} = \frac{h_1}{2}$$

Reemplazando valores en la ecuación (1)

$$F_1 = \gamma \left(\frac{h_1}{2} \right) \left[b \left(\frac{h_1}{\sin \theta} \right) \right]$$

$$F_1 = \gamma b \frac{h_1^2}{2 \sin \theta}$$

Calcular su posición,

$$y_{cp1} = y_{cg1} + \frac{I_0}{y_{cg1} A} = \frac{h_1}{2 \sin \theta} + \frac{\left(\frac{b H^3}{12} \right)}{\left(\frac{h_1}{2 \sin \theta} \right) \left(b \frac{h_1}{\sin \theta} \right)}$$

$$y_{cp1} = \frac{h_1}{2 \sin \theta} + \frac{b \left(\frac{h_1}{\sin \theta} \right)^3}{12 \left(b \frac{h_1^2}{2 \sin^2 \theta} \right)}$$

$$y_{cp1} = \frac{2}{3} \frac{h_1}{\sin \theta}$$

Paso 2. Para el líquido de la derecha.

$$F_2 = \gamma h_{cg2} A_2 \dots (2)$$

Calcular el área,

h = es la distancia inclinada de la pared

$$A_2 = bh, \quad \text{del gráfico: } \sin \theta = \frac{h_2}{h}; \quad h = \frac{h_2}{\sin \theta}$$

$$A_2 = b \left(\frac{h_2}{\sin \theta} \right)$$

Para la altura del centro de presiones, del gráfico:

$$y_{cg2} = \frac{h}{2} = \frac{\frac{h_2}{\sin \theta}}{2} = \frac{h_2}{2 \sin \theta}$$

Luego,

$$\sin \theta = \frac{h_{cg2}}{y_{cg2}} \rightarrow h_{cg2} = y_{cg2} \sin \theta = \left(\frac{h_2}{2 \sin \theta} \right) \sin \theta$$

$$h_{cg2} = \frac{2}{3} \frac{h_2}{\sin \theta}$$

Reemplazando valores en la ecuación (2)

$$F_2 = \gamma \left(\frac{h_2}{2} \right) \left[b \left(\frac{h_2}{\sin \theta} \right) \right]$$

$$F_2 = \gamma b \frac{h_2^2}{2 \sin \theta}$$

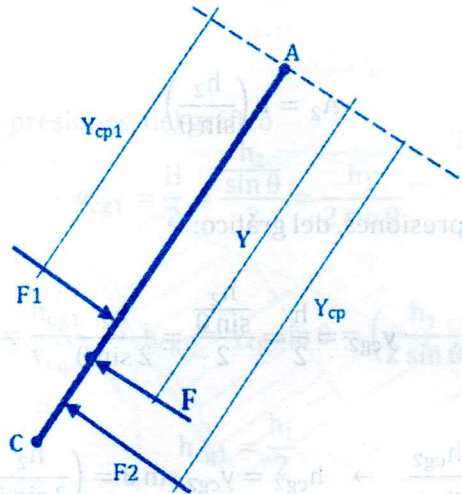
Calcular su posición medidos desde el punto A.

$$y_{cp2} = \left[\frac{h_1}{\sin \theta} - \frac{h_2}{\sin \theta} \right] + \left[y_{cp2} + \frac{I_{O2}}{y_{cp2} A} \right]$$

$$y_{cp2} = \left(\frac{h_1 - h_2}{\sin \theta} \right) + \left[\frac{h_2}{2 \sin \theta} + \frac{\left(\frac{bh^3}{12} \right)}{\left(\frac{h_2}{2 \sin \theta} \right) \left(b \frac{h_2}{\sin \theta} \right)} \right] = \left(\frac{h_1 - h_2}{\sin \theta} \right) + \left[\frac{h_2}{2 \sin \theta} + \frac{b \left(\frac{h_2}{\sin \theta} \right)^3}{12 \left(b \frac{h_2^2}{2 \sin^2 \theta} \right)} \right]$$

$$y_{cp2} = \frac{3h_1 - h_2}{3 \sin \theta}$$

Paso 3. El empuje resultante (F) que equilibra la pared AC



$$\sum F = 0$$

$$F_1 - F_2 - F = 0$$

$$F = F_1 - F_2 \dots (3)$$

Reemplazando valores;

$$F = \gamma b \frac{h_1^2}{2 \sin \theta} - \gamma b \frac{h_2^2}{2 \sin \theta} = \gamma b \left[\frac{h_1^2 - h_2^2}{2 \sin \theta} \right]$$

Paso 4. Para hallar la posición de F, hacemos, $\sum M_A = 0$

$$-F y + F_1 Y_{cp1} - F_2 Y_{cp2} = 0$$

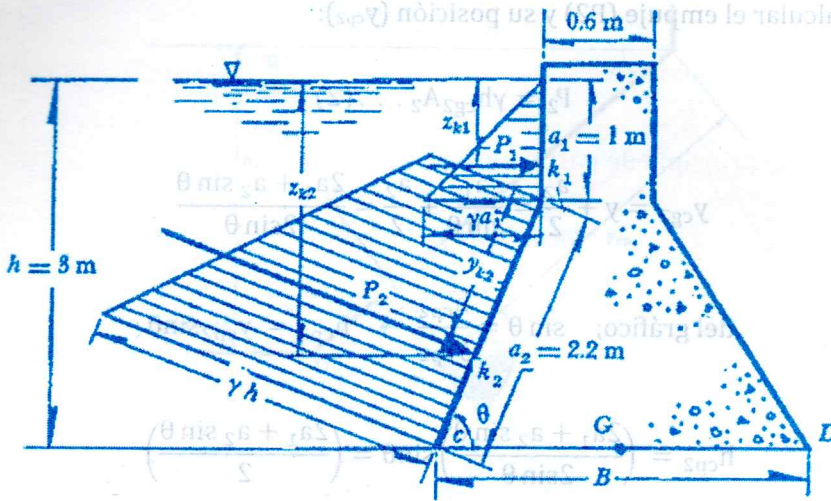
$$y = \frac{F_1 Y_{cp1} - F_2 Y_{cp2}}{F}$$

Reemplazando valores, se tiene:

$$y = \frac{2h_1^2 - 3h_1 h_2^2 + h_2^3}{3 \sin \theta (h_1^2 - h_2^2)}$$

Problema 10.

Se desea obtener los empujes hidrostáticos por unidad de ancho ($b=1m$), así como los centros de presiones sobre las caras (a_1) y (a_2) del muro de contención mostrado en la figura.



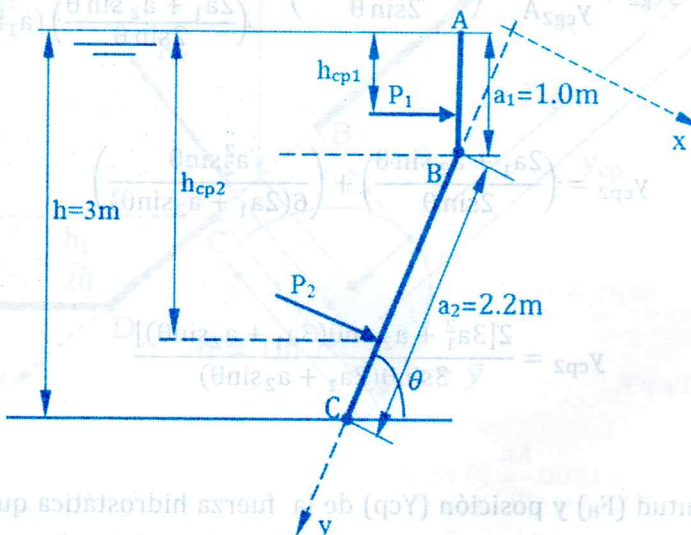
Paso 1. Para calcular el empuje (P_1) y su posición (y_{cp1}):

$$P_1 = \gamma h_{cg1} A \quad (1)$$

$$P_1 = \gamma \left(\frac{a_1}{2} \right) (a_1 b)$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \gamma b a_1^2 = \frac{1}{2} \gamma a_1^2$$

$$y_{cp1} = \frac{2}{3} a_1$$



Paso 2. Para calcular el empuje (P_2) y su posición (y_{cp2}):

$$P_2 = \gamma h_{cg2} A_2 \dots (2)$$

$$y_{cg2} = y + \frac{a_2}{2} = \frac{a_1}{\sin \theta} + \frac{a_2}{2} = \frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2 \sin \theta}$$

del gráfico; $\sin \theta = \frac{h_{cp2}}{y_{cp2}} \rightarrow h_{cp2} = y_{cp2} \sin \theta$

$$h_{cp2} = \left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2 \sin \theta} \right) \sin \theta = \left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2} \right)$$

Reemplazando en la ecuación (2)

$$P_2 = \gamma \left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2} \right) (a_2 b); \quad b = 1$$

$$P_2 = \gamma \left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2} \right) a_2$$

Calcular el centro de presiones (y_{cp2})

$$y_{cp2} = y_{cg2} + \frac{I_0}{y_{cg2} A} = \left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2 \sin \theta} \right) + \frac{\frac{ba_2^2}{12}}{\left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2 \sin \theta} \right) (a_1 b)}$$

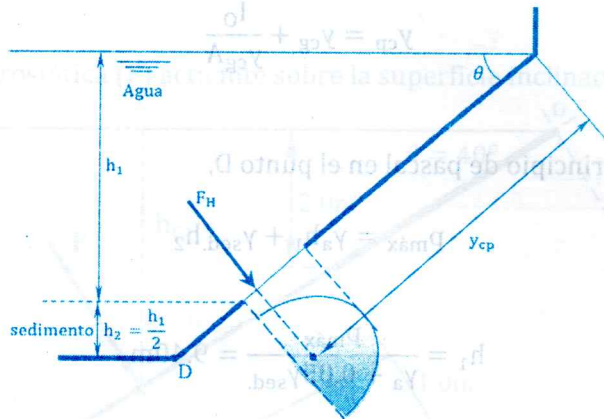
$$y_{cp2} = \left(\frac{2a_1 + a_2 \sin \theta}{2 \sin \theta} \right) + \left(\frac{a_2^2 \sin \theta}{6(2a_1 + a_2 \sin \theta)} \right)$$

$$y_{cp2} = \frac{2[3a_1^2 + a_2 \sin \theta (3a_1 + a_2 \sin \theta)]}{3 \sin \theta (2a_1 + a_2 \sin \theta)}$$

Problema 11.

Determinar la magnitud (F_H) y posición (Y_{cp}) de la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta de la presa mostrada en la figura. Donde, h_2 = altura del sedimento = $\frac{h_1}{20}$

Problema 12



Datos:

$h_2 = \text{Altura del sedimento} = \frac{h_1}{20}$

$h_1 = \text{Altura del agua}$

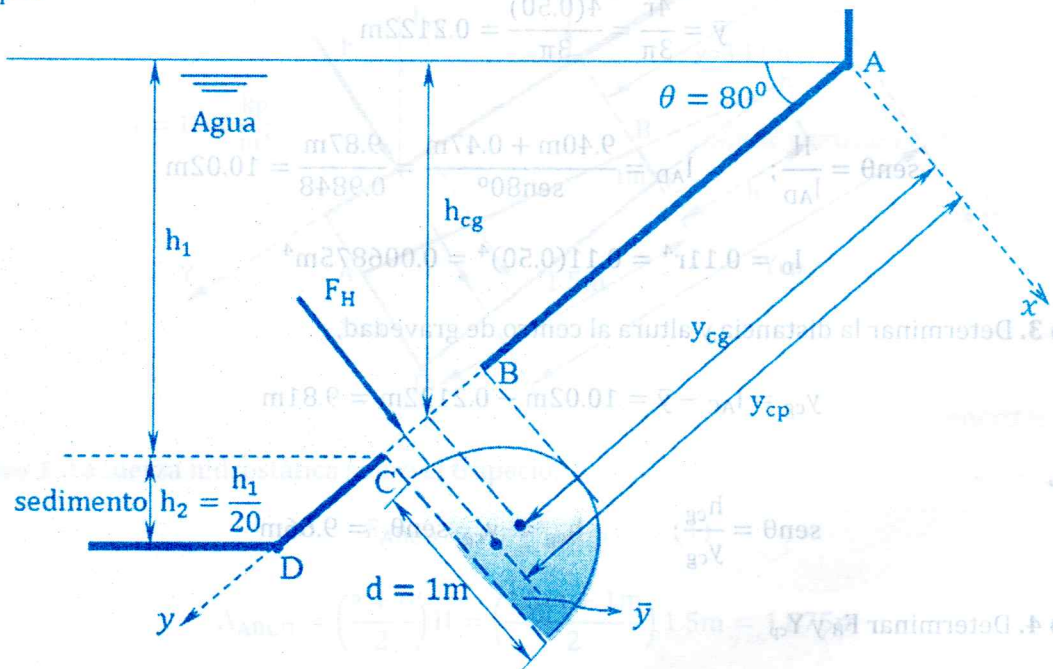
$p_{\text{máx}} = \text{Presión máxima en el punto D} = 1.02 \text{ kp/cm}^2 = 10200 \text{ kp/m}^2$

$\text{Peso específico del sedimentos} = 1700 \text{ kp/m}^3$

$\text{Peso específico del agua} = 1000 \text{ kp/m}^3$

$F_H = ?$

$Y_{cp} = ?$



$$F_H = \gamma h_{cg} A$$

Paso 2. Para calcular el empuje (F_H) y su posición (Y_{cp})

$$y_{cp} = y_{cg} + \frac{I_0}{y_{cg}A}$$

Paso 1. Aplicando el principio de pascal en el punto D,

$$p_{\text{máx}} = \gamma_a h_1 + \gamma_{\text{sed.}} h_2$$

$$h_1 = \frac{p_{\text{máx}}}{\gamma_a + 0.05\gamma_{\text{sed.}}} = 9.40\text{m}$$

$$h_2 = \frac{h_1}{20} = 0.47\text{m}$$

Paso 2. Determinar los elementos geométricos de la compuerta,

$$A = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi(0.50)^2}{2} = 0.3927\text{m}^2$$

$$\bar{y} = \frac{4r}{3\pi} = \frac{4(0.50)}{3\pi} = 0.2122\text{m}$$

$$\text{sen}\theta = \frac{H}{l_{AD}}; \quad l_{AD} = \frac{9.40\text{m} + 0.47\text{m}}{\text{sen}80^\circ} = \frac{9.87\text{m}}{0.9848} = 10.02\text{m}$$

$$I_0 = 0.11r^4 = 0.11(0.50)^4 = 0.006875\text{m}^4$$

Paso 3. Determinar la distancia y altura al centro de gravedad,

$$y_{cg} = l_{AC} - \bar{y} = 10.02\text{m} - 0.2122\text{m} = 9.81\text{m}$$

Pero,

$$\text{sen}\theta = \frac{h_{cg}}{y_{cg}}; \quad h_{cg} = y_{cg} \text{sen}\theta = 9.66\text{m}$$

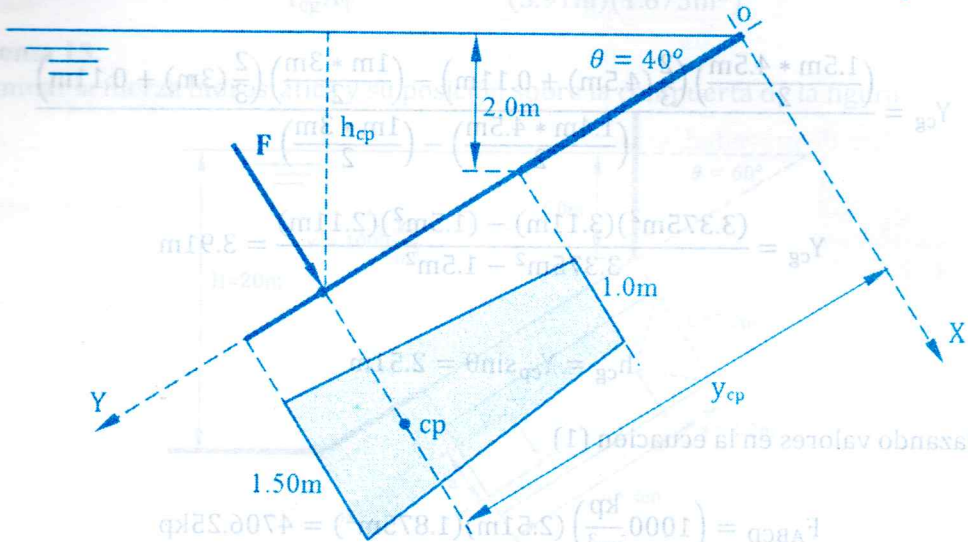
Paso 4. Determinar F_H y Y_{cp}

$$F_H = 1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} (9.66\text{m})(0.3927\text{m}^2) = 3793.48\text{kp}$$

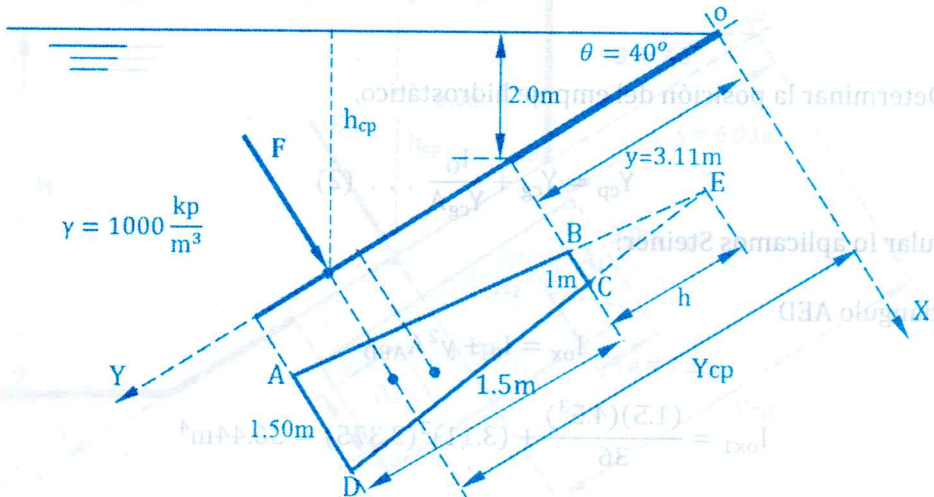
$$y_{cp} = 9.81\text{m} + \frac{0.006875\text{m}^4}{(9.81\text{m})(0.3927\text{m}^2)} = 9.84\text{m}$$

Problema 12.

Calcular la fuerza hidrostática (F) actuante sobre la superficie inclinada de la figura.



Realizando un diagrama de cuerpo libre (D.C.L)



Paso 1. La fuerza hidrostática sobre el trapecio,

$$F_{ABCD} = \gamma h_{cg} A_{ABCD} \dots (1)$$

$$A_{ABCD} = \left(\frac{a+b}{2} \right) H = \left(\frac{1.5m + 1m}{2} \right) 1.5m = 1.875m$$

Para calcular la altura, por relación de triángulos;

$$\frac{1.5}{1.5+h} = \frac{1}{h} \rightarrow h = 3m$$

$$Y_{cg} = \frac{A_{AED} Y_{GAED} - A_{AED} Y_{GAED}}{A_{AED} - A_{AED}}$$

$$Y_{cg} = \frac{\left(\frac{1.5m \cdot 4.5m}{2}\right) \left(\frac{2}{3}(4.5m) + 0.11m\right) - \left(\frac{1m \cdot 3m}{2}\right) \left(\frac{2}{3}(3m) + 0.11m\right)}{\left(\frac{1.4m \cdot 4.5m}{2}\right) - \left(\frac{1m \cdot 3m}{2}\right)}$$

$$Y_{cg} = \frac{(3.375m^2)(3.11m) - (1.5m^2)(2.11m)}{3.375m^2 - 1.5m^2} = 3.91m$$

$$h_{cg} = Y_{cg} \sin \theta = 2.51m$$

Reemplazando valores en la ecuación (1)

$$F_{ABCD} = \left(1000 \frac{kp}{m^3}\right) (2.51m) (1.875m^2) = 4706.25kp$$

Paso 1. Determinar la posición del empuje hidrostático,

$$Y_{cp} = Y_{cg} + \frac{I_0}{Y_{cg} A} \dots (2)$$

Para calcular I_0 aplicamos Steiner:

Para el triángulo AED

$$I_{ox} = I_0 + y^2 A_{AED}$$

$$I_{ox1} = \frac{(1.5)(4.5^3)}{36} + (3.11)^2 (3.375) = 36.44m^4$$

Para el triángulo BEC

$$I_{ox} = I_0 + y^2 A_{BEC}$$

$$I_{ox2} = \frac{(1)(3^3)}{36} + (2.11)^2 (1.5) = 6.93m^4$$

Luego,

$$I_{OX} = I_{ox1} - I_{ox2} = 36.44m^4 - 6.93m^4 = 29.51m^4$$

Para la superficie compuesta,

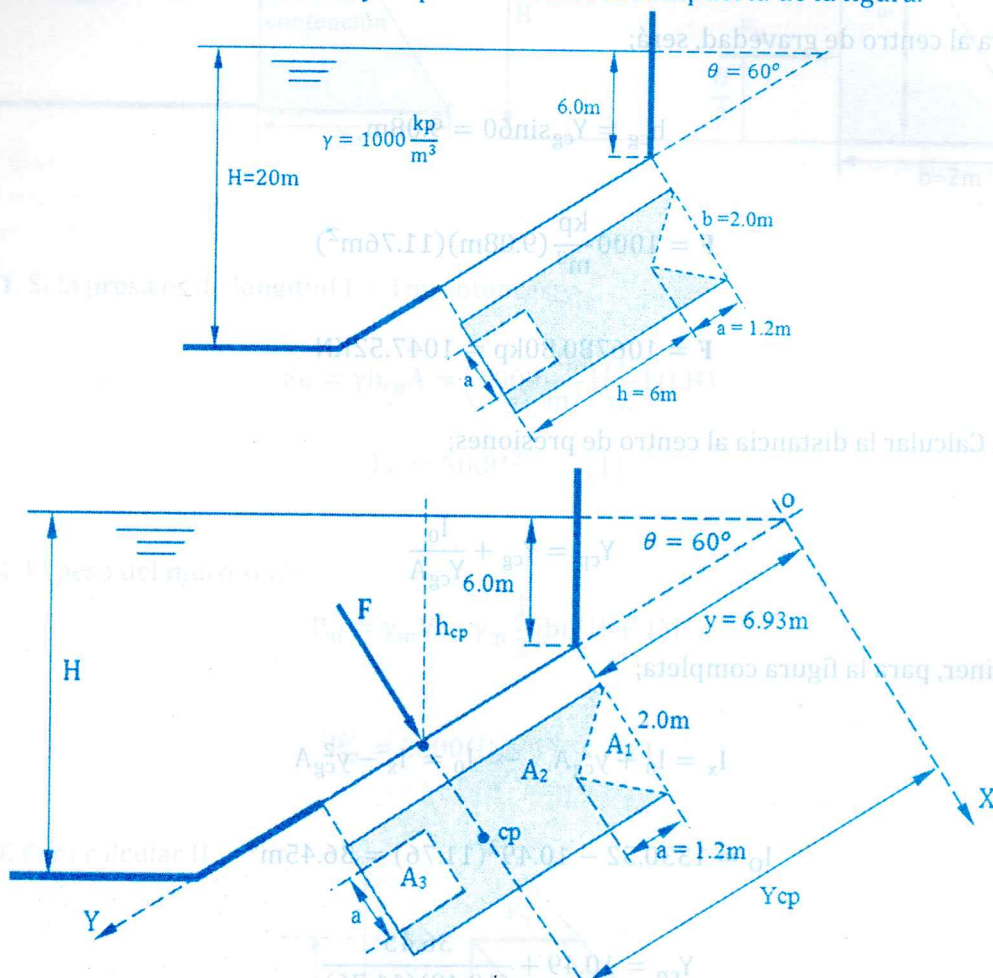
$$I_{ox} = I_0 + Y_{cg}^2 A_T \rightarrow I_0 = I_{OX} - Y_{cg}^2 A_T = 29.51m^4 - (3.91m)^2 (1.875m^2) = 0.84m^4$$

Finalmente,

$$Y_{cp} = Y_{cg} + \frac{I_0}{Y_{cg} A_T} = 3.91\text{m} + \frac{0.84\text{m}^4}{(3.91\text{m})(1.875\text{m}^2)} = 4.02\text{m}$$

Problema 13.

Determinar la fuerza hidrostática y su posición sobre la compuerta de la figura.



Paso 1. Calcular la fuerza hidrostática,

$$F = \gamma h_{cg} A \dots (1)$$

Utilizando la siguiente tabla, calculamos:

figura	A m ²	$\bar{y}$	$\bar{y}A$	$\bar{y}^2$	I _o	$\bar{y}^2A$	I _x = I _o + $\bar{y}^2A$
1	-1.20	7.33	-8.80	53.73	-0.096	-64.48	-64.58
2	14.40	10.53	151.63	110.88	62.21	1596.67	1.658.88
3	-1.44	13.53	-19.48	183.06	-0.173	-263.61	-263.78
Σ	11.76		123.35				1330.52

Ahora calculamos;

$$Y_{cg} = \frac{\sum \bar{y}A}{A} = \frac{123.35\text{m}^3}{11.76\text{m}^2} = 10.49\text{m}$$

La altura al centro de gravedad, será;

$$h_{cg} = Y_{cg} \sin 60 = 9.08\text{m}$$

Luego,

$$F = 1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} (9.08\text{m})(11.76\text{m}^2)$$

$$F = 106780.80\text{kp} = 1047.52\text{KN}$$

Paso 2. Calcular la distancia al centro de presiones;

$$Y_{cp} = Y_{cg} + \frac{I_0}{Y_{cg}A}$$

Por Steiner, para la figura completa;

$$I_x = I_0 + y_{cg}^2 A, \rightarrow I_0 = I_x - y_{cg}^2 A$$

$$I_0 = 1330.52 - 10.49^2 (11.76) = 36.45\text{m}^4$$

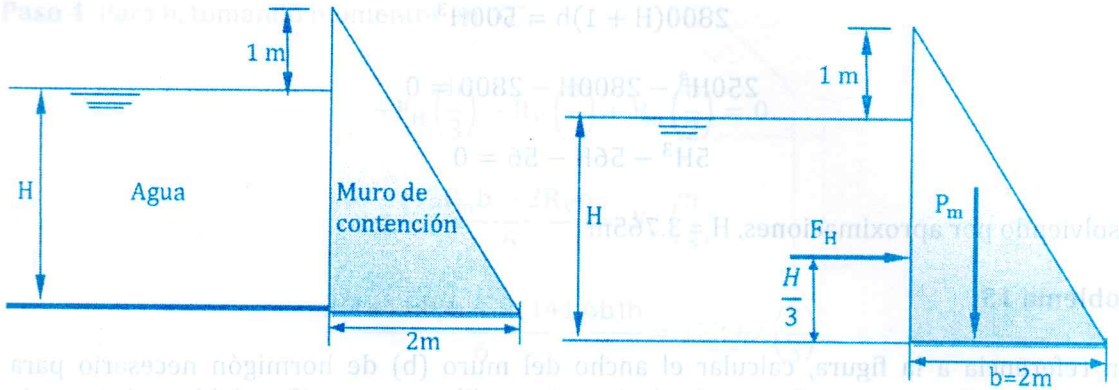
$$Y_{cp} = 10.49 + \frac{36.45}{(10.49)(11.76)}$$

$$Y_{cp} = 10.78\text{m}$$

Problema 14.

En la presa mostrada, ¿Cuál es el valor máximo de H, siempre que la resultante de las fuerzas, que ejerce el líquido y el peso de la presa, no pase del tercio medio de la base? Peso específico del muro de la presa = 2800 kp/m³

3	11.76	123.35	1330.52
---	-------	--------	---------



Paso 1. Si la presa es de longitud $L = 1\text{ m}$, entonces;

$$F_H = \gamma h_{cg} A = \left(1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \right) \left(\frac{H}{2} \right) (LH)$$

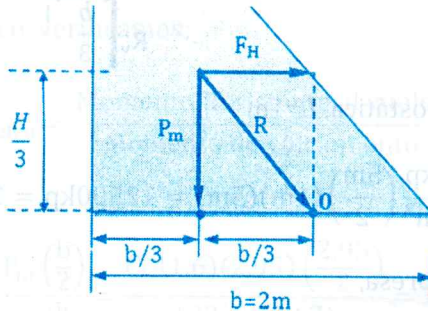
$$F_H = 500H^2 \dots (1)$$

Paso 2. El peso del muro será;

$$P_m = \gamma_m V = \gamma_m \frac{1}{2} [bL(H + 1)]$$

$$P_m = 2800(H + 1) \dots (2)$$

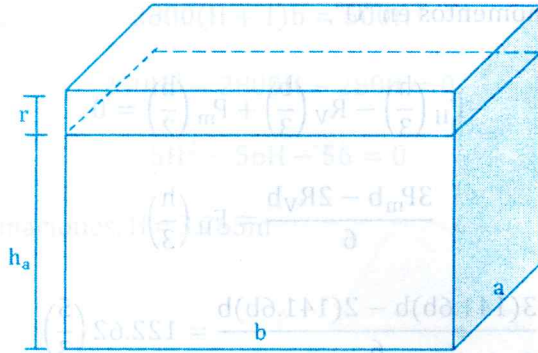
Paso 3. Para calcular H ,



Hacemos sumatoria de momentos en el punto (0)

$$P_m \left(\frac{b}{3} \right) - F_H \left(\frac{H}{3} \right) = 0$$

$$2800(H + 1) \left(\frac{b}{3} \right) = 500H^2 \left(\frac{H}{3} \right)$$



Problema 15.

Con referencia al problema 14, calcular la fuerza horizontal que actúa sobre el muro de contención. La fuerza de almacenamiento que puede ser despreciada.

$$h_a = \frac{2}{3} \sqrt[5]{2V_{alm}}; \quad H_t = h_a + r$$

Donde:

V_{alm} = Volumen de almacenamiento (m3)

h_a = Altura económica de agua (m)

a = lado menor del tanque (m)

b = lado mayor del tanque (m)

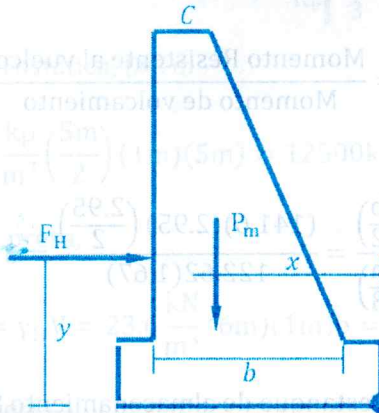
$$V_{alm} = h_a a b$$

$$\frac{\text{lado menor}}{\text{lado mayor}} = \frac{a}{b} = \frac{2}{3}; \quad b = \sqrt{\frac{3V_{alm}}{2h_a}}; \quad a = \sqrt{\frac{2V_{alm}}{3h_a}}$$

La Base del muro de contención

$$b = h_a \sqrt{\frac{\gamma_{agua}}{\gamma_{muro}}}, \quad \text{Coronamiento, } C = \frac{b}{4} \text{ a } \frac{b}{3}$$

Verificación a la Estabilidad del Muro de Contención



$$F_H = \frac{1}{2} \gamma h_a^2 L$$

F_H = Fuerza Hidrostática

A = Área o superficie en contacto con el fluido (m^2)

γ = Peso específico del agua (1000 kp/m^3)

h_a = Altura del agua (m)

L = Longitud = 1 m

Verificación contra el Vuelco

$$FS_V = \frac{\text{Momento Estabilizante}}{\text{Momento al Volcamiento}} = \frac{M_E}{M_V} = \frac{P \cdot x}{F_H \cdot y} \geq 2$$

Verificación contra el Deslizamiento

$$FS_D = \frac{\text{Fuerza resistente al deslizamiento}}{\text{Fuerza Hidrostatica}} = \frac{F_R}{F_H} = \frac{\mu P}{F_H} \geq 1.5$$

Verificación al Asentamiento

$$R = \sqrt{F_H^2 + P^2}$$

$$\sigma = \frac{R}{100B} \left(1 \mp \frac{6e}{B} \right) \leq \sigma_{\text{terreno}}$$

R = Resultante

μ = Coeficiente de fricción

P = Peso total del muro por unidad de longitud

e = Excentricidad en cm $\leq B/6$

B = Base del muro en cm

Tiempo necesario para evacuar un Tanque de Almacenamiento

$$t = \frac{2 S \sqrt{h}}{C_d A_o \sqrt{2g}}$$

h = altura del agua

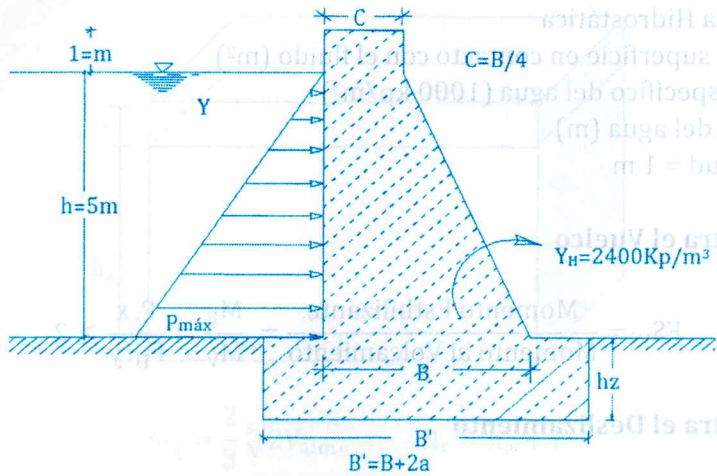
S = Área del depósito = $a \cdot b$

A_o = Área del orificio = $\frac{\pi D^2}{4}$

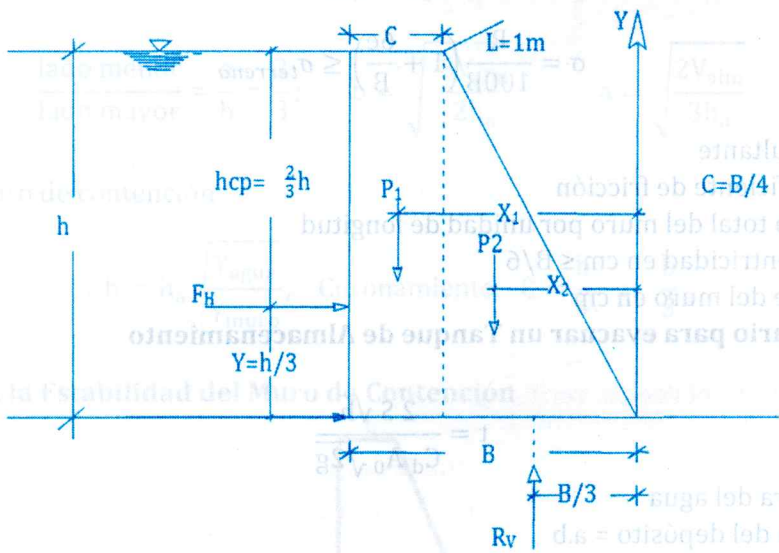
C_d = Coeficiente de descarga = 0.60 - 0.62

Problema 16.

Un muro de hormigón de 6 m de alto está sometido a la fuerza de la presión hidrostática (altura del agua = 5 m). Calcular el ancho del muro requerido para prevenir que no sufra ningún deslizamiento. Peso específico del hormigón: 2400 kp/m^3 , coeficiente de fricción entre la base del muro y el suelo de cimentación: 0.50. Usar 1.5 como coeficiente de seguridad contra el deslizamiento. ¿Estará también asegurado contra el vuelco?



Paso 1. Calcular B, sin considerar el borde libre y analizar por unidad longitud de muro



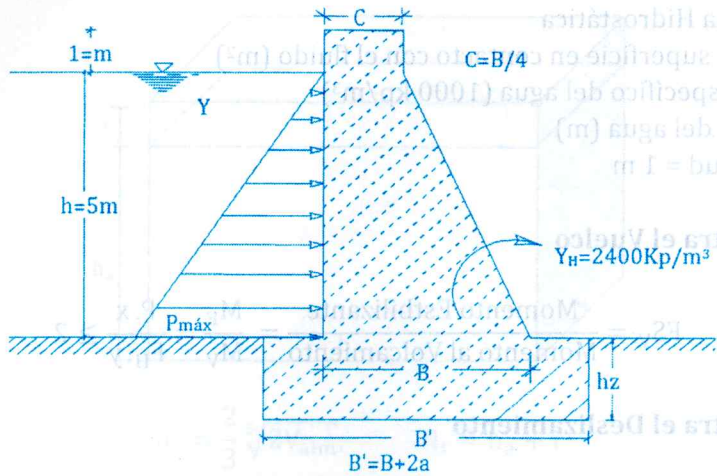
Paso 2 Calcular el empuje hidrostático (F)

$$F_H = \gamma h_{cg} A$$

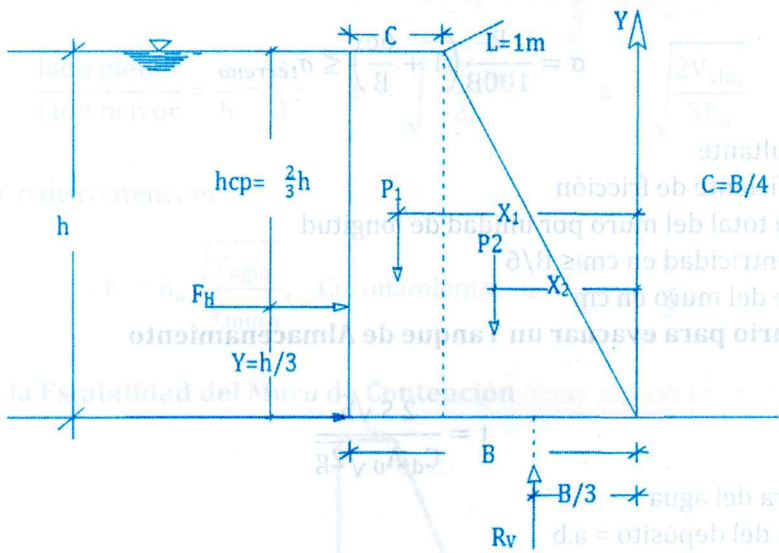
$$F_H = \frac{1}{2} \gamma h^2 L$$

$$F_H = \frac{1}{2} (1000 \text{ kp/m}^3) (5\text{m})^2 (1\text{m})$$

$$F_H = 12500 \text{ kp}$$



Paso 1. Calcular B, sin considerar el borde libre y analizar por unidad longitud de muro



Paso 2 Calcular el empuje hidrostático (F)

$F_H = \gamma h_{cg} A$

$F_H = \frac{1}{2} \gamma h^2 L$

$F_H = \frac{1}{2} (1000 \text{ kp/m}^3) (5\text{m})^2 (1\text{m})$

$F_H = 12500 \text{ kp}$

Paso 3 Calcular la posición del punto de aplicación de la fuerza hidrostática

Cuando :

$$\alpha = 90^\circ$$

$$y_{cp} = h_{cp}$$

$$y_{cp} = h_{cg}$$

$$h_{cp} = \frac{2}{3}h; \quad \begin{cases} h_{cp} = \frac{2}{3}(5m) = 3.33m \\ y = \frac{h}{3} = \frac{5m}{3} = 1.67m \end{cases}$$

Paso 4 Calcular el peso del muro por unidad de longitud.

$$p_T = p_1 + p_2;$$

Sabemos :

$$p = \gamma_m V$$

$$p_1 = \gamma_{H^0} (ChL)$$

$$p_1 = \frac{1}{4} \gamma_{H^0} BhL$$

$$x_1 = \frac{C}{2} + (B - C) = \frac{B}{8} + \left(\frac{4B - B}{4} \right) = \frac{7}{8}B$$

$$p_2 = \gamma_{H^0} \frac{1}{2} (B - C)hL$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \gamma_{H^0} \left(\frac{4B - B}{4} \right) hL$$

$$p_2 = \frac{3}{8} \gamma_{H^0} BhL$$

$$x_2 = \frac{2}{3} (B - C) = \frac{2}{3} \left(B - \frac{B}{4} \right) = \frac{1}{2}B$$

Paso 5 Determinar la reaccion vertical

$$\sum F_v = 0 \uparrow +$$

$$R_v - p_1 - p_2 = 0$$

$$R_v = \frac{1}{4} \gamma_{H^0} BhL + \frac{3}{8} \gamma_{H^0} BhL$$

$$R_v = \frac{5}{8} \gamma_{H^0} BhL$$

Para garantizar la estabilidad de muro la R_v deberá estar ubicada a $2B/3$ medidos hacia aguas abajo, luego determinamos B, así:

$$\sum M_O = 0$$

$$- R_v \left(\frac{B}{3} \right) - p_2 x_2 + p_1 x_1 - F_H y = 0$$

$$- \frac{5}{8} \gamma_{H^0} B h L \left(\frac{B}{3} \right) + \frac{3}{8} \gamma_{H^0} B h L \left(\frac{B}{2} \right) + \frac{1}{4} \gamma_{H^0} B h L \left(\frac{7}{8} B \right) - \frac{1}{2} \gamma h^2 L \left(\frac{h}{3} \right) = 0$$

$$\frac{152}{768} \gamma_{H^0} B^2 h L = \frac{1}{6} \gamma h^3 L$$

$$B = \sqrt{\frac{768 \gamma h^3}{912 \gamma_{H^0} h}}$$

$$B = 0.92 h \sqrt{\frac{\gamma}{\gamma_{H^0}}}$$

Luego reemplazando valores tenemos

$$B = 0.92 (5m) \sqrt{\frac{1000 \text{ kp/m}^3}{2400 \text{ kp/m}^3}} = 2.97m$$

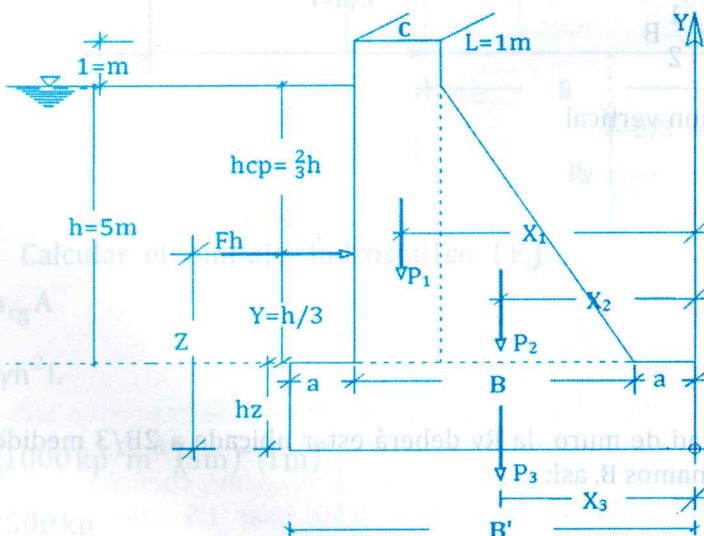
ó

$$B \approx h \sqrt{\frac{1000 \text{ kp/m}^3}{2400 \text{ kp/m}^3}} = 3.23m \approx 3.30m$$

Entonces; inicialmente será : $B = 3.30m$

VERIFICACIÓN A LA ESTABILIDAD DEL MURO DE CONTENCIÓN

El muro de contención es de gravedad entonces no debe trabajar a flexión. Por tanto, la resultante (R) de las fuerzas F_H y P_T debe caer en el tercio central de la base.



Datos:

Coeficiente de fricción entre la base del muro y el suelo de cimentación (μ)=0.50

FS_D = Factor de seguridad al deslizamiento= 1.50

FS_V = Factor de seguridad al volcamiento = 2

e = Excentricidad $\leq B'/6$

$B' = B + 2a$

$$B = 3.30\text{m}$$

$$a = 0.15\text{m}$$

$$h_z = 1.25\text{m}$$

$$B' = B + 2a = 3.30\text{m} + 2(0.15)\text{m} = 3.60\text{m}$$

$$C = \frac{B}{4} \approx 0.90\text{m}; \quad h = 5\text{m}; \quad H = 6\text{m}$$

$$F_H = \frac{1}{2} \gamma h^2 L = 12500 \text{ kp (Fuerza hidrostática)}$$

$$h_{cp} = 3.30\text{m}$$

$$y = 1.67\text{m}; \quad z = y + h_z = 1.67\text{m} + 1.25\text{m} = 2.92\text{m}$$

Calcular el peso total de muro de contención,

$$P_T = p_1 + p_2 + p_3$$

$$p_1 = \frac{1}{4} \gamma_H BHL = \frac{1}{4} (2400 \text{ kp/m}^3) (3.30\text{m}) (6\text{m}) (1\text{m})$$

$$p_1 = 11880 \text{ kp}$$

$$x_1 = \frac{7}{8} B + a = \frac{7}{8} (3.30\text{m}) + (0.15\text{m})$$

$$x_1 = 3.04\text{m}$$

$$p_2 = \frac{3}{8} \gamma_H B h L = \frac{3}{8} (2400 \text{ kp/m}^3) (3.30\text{m}) (5\text{m}) (1\text{m})$$

$$p_2 = 14850 \text{ kp}$$

$$x_2 = \frac{1}{2} B + a = \frac{1}{2} (3.30\text{m}) + (0.15\text{m})$$

$$x_2 = 1.80\text{m}$$

$$p_3 = \gamma_H B' h_z L = (2400 \text{ kp/m}^3) (3.60\text{m}) (1.25\text{m}) (1\text{m})$$

$$p_3 = 10800 \text{ kp}$$

$$x_3 = \frac{B'}{2} = \frac{3.60\text{m}}{2}$$

$$x_3 = 1.80\text{m}$$

Calcular el peso total de muro de contención y la resultante de fuerzas

$$\text{Fuerza vertical: } p_T = 11880 \text{ kp} + 14850 \text{ kp} + 10800 \text{ kp}$$

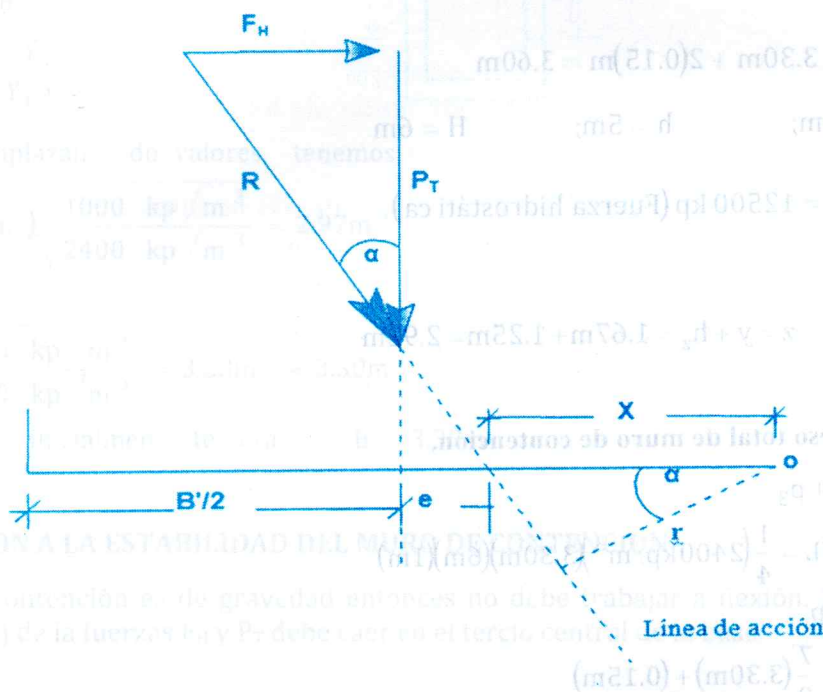
$$p_T = 37530 \text{ kp}$$

$$\text{Fuerza horizontal: } F_H = 12500 \text{ kp}$$

$$R = \sqrt{p_T^2 + F_H^2}$$

$$R = \sqrt{37530^2 + 12500^2}$$

$$R = 39557 \text{ kp}$$



Verificación contra el Vuelco

$$FS_V = \frac{M_E}{M_V} = \frac{\text{Momento Estabilizante}}{\text{Momento al Volcamiento}} \geq 2$$

$$FS_V = \frac{M_E}{M_V} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3}{F_H z}$$

$$FS_V = \frac{11880 \text{ kp}(3.04 \text{ m}) + 14850 \text{ kp}(1.80 \text{ m}) + 10800 \text{ kp}(1.80 \text{ m})}{12500 \text{ kp}(2.92 \text{ m})}$$

$$FS_V = 2.24 > 2$$

Verificación contra el deslizamiento

$$FS_D = \frac{F_f}{F_H} \geq 1.5$$

$$F_f = \text{Fuerza de fricción} = \mu * p_T$$

$$\mu = \text{Coeficiente de fricción} = 0.50$$

$$FS_D = \frac{37530 \text{ kp} * 0.50}{12500 \text{ kp}}$$

$$FS_D = 1.501 > 1.5$$

Sumatoria de momentos en (0)

$$p_1 x_1 = 11880 \text{ kp}(3.04 \text{ m}) = 36115.20 \text{ kpm}$$

$$p_2 x_2 = 14850 \text{ kp}(1.80 \text{ m}) = 26730.00 \text{ kpm}$$

$$p_3 x_3 = 10800 \text{ kp}(1.80 \text{ m}) = 19440.00 \text{ kpm}$$

$$-F_{Hz} = 12500 \text{ kp}(2.92 \text{ m}) = -36500 \text{ kpm}$$

$$\sum p_i * p_i = 45785.2 \text{ kpm}$$

Por el teorema de Varignon :

$$Rr = \sum p_i * p_i \rightarrow r = \frac{\sum p_i * p_i}{R} = \frac{45785.20 \text{ kp m}}{39557 \text{ kp}}$$

$$r = 1.16 \text{ m}$$

Calcular el ángulo (α) y posteriorm ente la distancia (x)

$$\text{tg} \alpha = \frac{F_H}{p_T}$$

$$\text{tg} \alpha = \frac{12500}{37530} \rightarrow \alpha = 18.42^\circ$$

$$\cos \alpha = \frac{r}{x} \rightarrow x = \frac{1.15 \text{ m}}{\cos 18.42} = 1.21 \text{ m}$$

Calcular la excentricidad (e)

$$e = \frac{B'}{2} - x = \frac{3.60 \text{ m}}{2} - 1.21 \text{ m} = 0.59 \text{ m}; \quad e \leq \frac{B'}{6}$$

Verificación al asentamiento

$$\sigma_{12} = \frac{R}{100B'} \left(1 + \frac{6e}{B'} \right) \leq \sigma_{\text{terreno}} \quad \dots (1)$$

Datos:

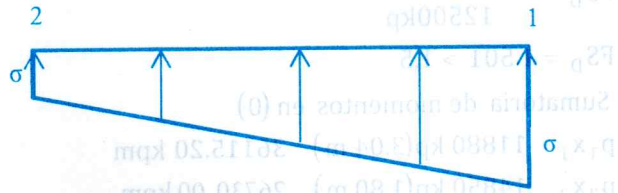
$$e = 0.59 \text{ m}; \quad \frac{B'}{6} = 0.60 \text{ m}; \quad e \leq \frac{B'}{6}$$

$$B' = 3.60 \text{ m} = 360 \text{ cm}$$

Reemplazando Valores tenemos:

$$\sigma_1 = \frac{39557}{100(360)} \left(1 + \frac{6(59)}{360} \right) = 2.17 \text{ kp/cm}^2$$

$$\sigma_2 = \frac{39557}{100(360)} \left(1 - \frac{6(59)}{360} \right) = 0.02 \text{ kp/cm}^2$$



Problema 17.

Ejemplo de aplicación, dimensionamiento de un estanque de almacenamiento semienterrado, con capacidad de 50m³.

Un estanque de almacenamiento cumple tres propósitos fundamentales:

1. Compensar las variaciones de consumo que se presentan durante el día.
2. Mantener las presiones de servicio adecuados en la red de distribución.
3. Mantener cierta cantidad de agua para atender situaciones de emergencia, tales como incendios e interrupciones por daños en la tubería de aducción o de estaciones de bombeo.

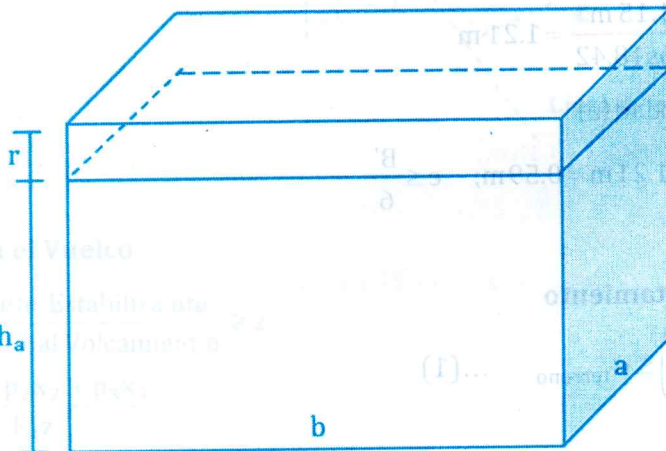
Datos:

$V_{alm} = 50 \text{ m}^3$, volumen de almacenamiento

$\gamma_{rell} = 1600 \text{ kp/m}^3$, peso específico de relleno compactado de suelo

$\gamma_m = 2200 \text{ Kp/m}^3$, peso específico del muro (H°C°)

$\gamma_{HA} = 2400 \text{ Kp/m}^3$, peso específico de losa H°A°



Para el dimensionamiento de estanques de almacenamiento superficial y semienterrado, las relaciones económicas son:

Paso 1. Calcular la altura del agua h_a ,

$$h_a = \frac{2}{3} \sqrt[5]{V_{alm}} = \frac{2}{3} \sqrt[5]{50} = 1.45 \text{ m}$$

Estanque rectangular b>a

Opción a) dimensionamiento interior, $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$

$$a = \frac{2}{3}b; \quad b = \frac{3}{2}a$$

$$V_{alm} = abh_a$$

$$a = \sqrt{\frac{2 V_{alm}}{3 h_a}} = 4.75 = 4.80\text{m}; \quad b = \sqrt{\frac{3 V_{alm}}{2 h_a}} = 7.19 = 7.20\text{m}$$

Opción b) Dimensionamiento interior, $\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$

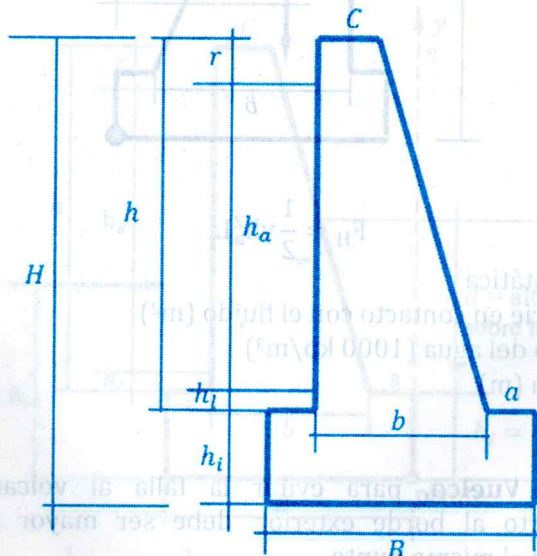
$$a = \frac{3}{4}b; \quad b = \frac{4}{3}a$$

$$V_{alm} = abh_a$$

$$a = \sqrt{\frac{3 V_{alm}}{4 h_a}} = 5.08 = 5.10\text{m}; \quad b = \sqrt{\frac{4 V_{alm}}{3 h_a}} = 6.78 = 6.80\text{m}$$

Paso 2. Dimensionamiento del muro de contención, por unidad de longitud ($l=1\text{m}$)

Para el dimensionamiento del muro tomamos los resultado obtenidos en la opción a)



Datos:

$r = \text{resguardo} = 0.25\text{m}$ (variable)

$h_a = \text{altura de aguas} = 1.45\text{m}$

$h_l = \text{altura de la losa de } H^\circ A^\circ = 0.10\text{m}$

$h_i = \text{altura de la zapata} = 0.40\text{m}$ (variable)

$h = r + h_a + h_l = 1.80\text{m}$

$a = 0.15\text{m}$ (variable)

$H = h + h_i = 2.20\text{m}$

$C = \text{coronamiento del muro} = \frac{b}{4} \quad a \quad \frac{b}{3}$

Problema 17.

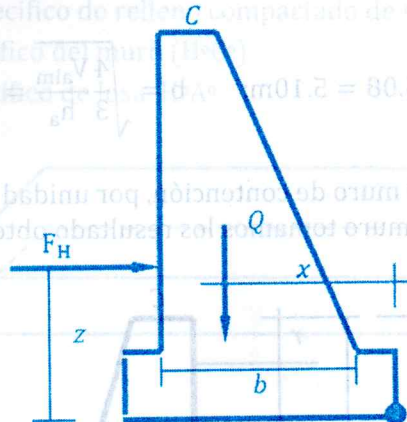
Ejemplo de muros de contención de agua. Se desea construir un muro de contención de agua de 1000 kp/m^3 de altura 1.45 m y coronamiento 0.30 m . El muro tiene una base de 1.30 m y una zapata de 0.40 m . El resguardo es de 0.25 m y la losa de 0.10 m . El agua tiene una altura de 1.45 m y el muro tiene una longitud de 1 m .

1. Comparar las variaciones de las presiones de agua y de tierra que se presentan durante el día.

2. Mantener las presiones de agua y de tierra en equilibrio.

3. Mantener cierta cantidad de agua y de tierra en equilibrio.

Paso 3. Verificación a la Estabilidad del Muro de Contención por unidad de longitud ($l=1\text{m}$). En general un muro de contención puede fallar, al volcamiento, al deslizamiento y al asentamiento.



$$F_H = \frac{1}{2} \gamma h_a^2 L$$

$F_H = \text{Fuerza Hidrostática}$

$A = \text{Área o superficie en contacto con el fluido (m}^2\text{)}$

$\gamma = \text{Peso específico del agua (1000 kp/m}^3\text{)}$

$h_a = \text{Altura del agua (m)}$

$L = \text{Longitud} = 1 \text{ m}$

Verificación contra el Vuelco, para evitar la falla al volcamiento "el momento estabilizante" con respecto al borde exterior, debe ser mayor que el "momento de volcamiento" con respecto al mismo punto.

$$FS_V = \frac{\text{Momento Estabilizante}}{\text{Momento al Volcamiento}} = \frac{M_E}{M_V} = \frac{Q \cdot x}{F_H \cdot y} \geq 2$$

Verificación contra el Deslizamiento, la fuerza que tiende a originar el deslizamiento del muro en su base, es la componente horizontal del empuje hidrostático, la fuerza que resiste a este desplazamiento es el peso propio del muro multiplicado por el "coeficiente de rozamiento" del material del terreno soportante y el material del muro.

$$FS_D = \frac{\text{Fuerza resistente al deslizamiento}}{\text{Fuerza Hidrostática}} = \frac{F_R}{F_H} = \frac{\mu Q}{F_H} \geq 1.5$$

Verificación al Asentamiento

Si la presión sobre el borde exterior es mayor que la capacidad soporte del terreno, pueden tenerse asentamientos que produzcan la ruptura del material del muro. Por lo tanto es necesario calcular el valor de las presiones (fatigas) para asegurar e que no se excedan los esfuerzos admisibles.

$$R = \sqrt{F_H^2 + Q^2}$$

$$\sigma = \frac{R}{100B} \left(1 \mp \frac{6e}{B} \right) \leq \sigma_{\text{terreno}}$$

R = Resultante (kp)

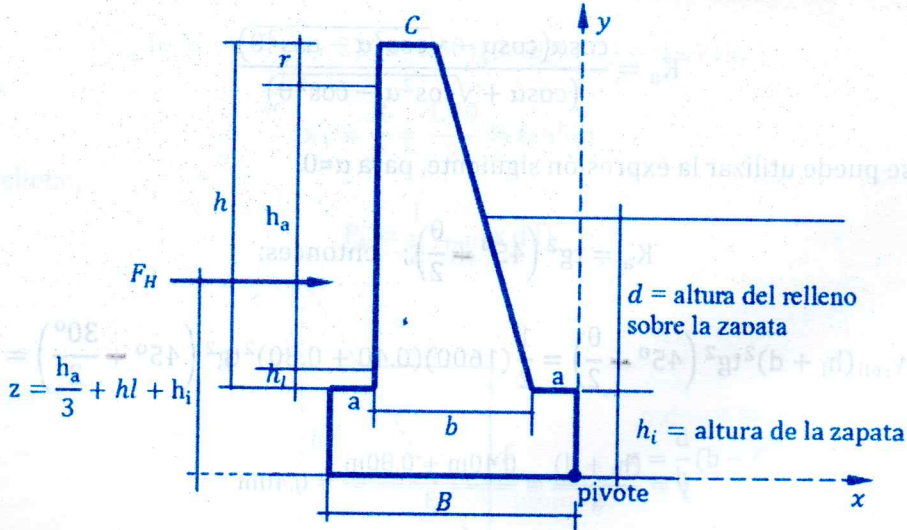
μ = Coeficiente de fricción

P = Peso total del muro por unidad de longitud

e = Excentricidad en cm $\leq b/6$

B = Base del muro en cm

Calculo del empuje hidrostático sobre el paramento aguas arriba, (l=1m)

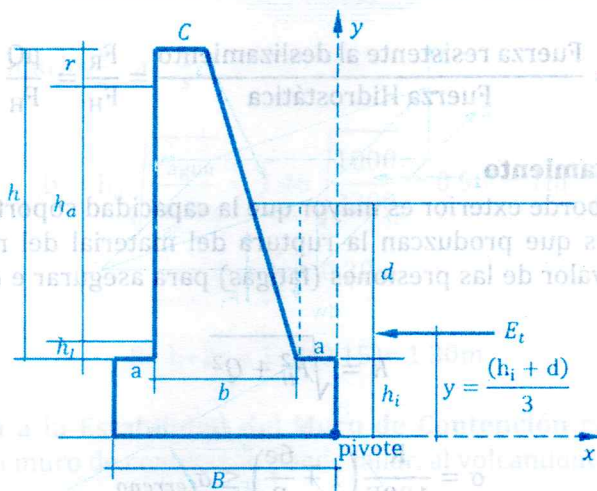


$$F_H = \frac{1}{2} \gamma h_a^2 L = \frac{1}{2} (1000) (1.45)^2 (1) = 1051.25 \text{ kp}$$

$$h_{cp} = \frac{2h_a}{3} = \frac{2}{3}(1.45\text{m}) = 0.967\text{m}$$

$$z = \frac{h_a}{3} + h_l + h_i = \frac{1.45\text{m}}{3} + 0.10\text{m} + 0.40\text{m} = 0.983\text{m}$$

Calculo del empuje del relleno o tierra compactada sobre el paramento aguas abajo del muro; ($l=1\text{m}$)



Datos:

d = altura del relleno compactada = 0.80m

E_t = empuje del relleno

α = Angulo del relleno con la horizontal

θ = ángulo de fricción interno del material = 30° (variable)

$$E_t = \frac{1}{2} \gamma_{rell} K_a (h_i + d)^2$$

$$K_a = \frac{\cos \alpha (\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \theta})}{(\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \theta})}$$

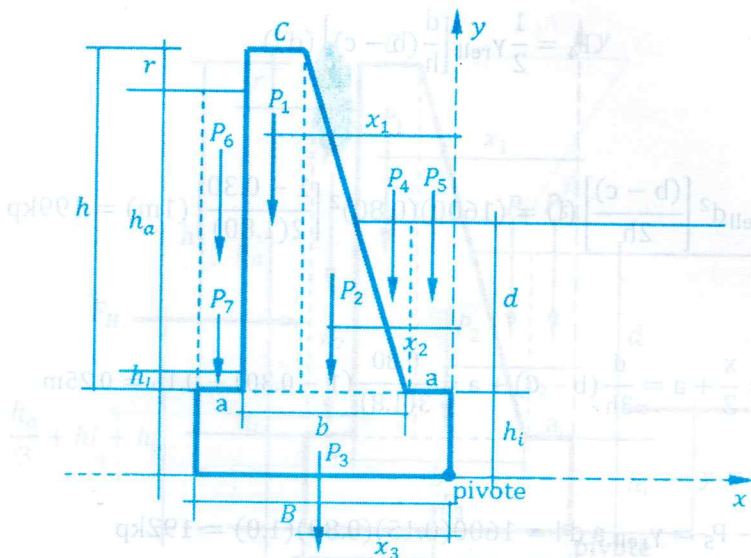
También se puede utilizar la expresión siguiente, para $\alpha=0$

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\theta}{2} \right); \text{ entonces:}$$

$$E_t = \frac{1}{2} \gamma_{rell} (h_i + d)^2 \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{2} (1600) (0.40 + 0.80)^2 \tan^2 \left(45^\circ - \frac{30^\circ}{2} \right) = 384\text{kp}$$

$$y = \frac{(h_i + d)}{3} = \frac{0.40\text{m} + 0.80\text{m}}{3} = 0.40\text{m}$$

Cálculo del peso total (Q), sobre la base de fundación;



$$Q = \sum_{i=1}^n P_i = \gamma_i V_i$$

Peso del muro,

$$P_1 = \gamma_m(\text{Chl}) = 2200(0.3)(1.8)(1) = 1188\text{kp}$$

$$x_1 = \frac{C}{2} + (b - C) + a = \frac{0.3}{2} + (1 - 0.30) + 0.15 = 1\text{m}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \gamma_m (b - C) h l = \frac{1}{2} (2200)(1 - 0.30)(1.80)(1) = 1386 \text{ kp}$$

$$x_2 = \frac{2}{3}(b - C) + a = \frac{2}{3}(1 - 0.30) + 0.15 = 0.62 \text{ kp}$$

$$P_3 = \gamma_m B h_1 l = 2200(1.30)(0.40)(1.0) = 1144 \text{kp}$$

$$x_3 = \frac{B}{2} = \frac{1.30}{2} = 0.65\text{m}$$

Peso del relleno,

$$P_4 = \frac{1}{2} \gamma_{\text{rell}}(x \text{ d l})$$



$$x = \frac{d}{h}(b - c)$$

$$P_4 = \frac{1}{2} \gamma_{\text{rell}} \left[\frac{d}{h} (b - c) \right] (d l)$$

$$P_4 = \gamma_{\text{rell}} d^2 \left[\frac{(b - c)}{2h} \right] (l) = (1600)(0.80)^2 \left[\frac{1 - 0.30}{2(1.80)} \right] (1\text{m}) = 199\text{kp}$$

$$x_4 = \frac{x}{3} + a = \frac{d}{3h} (b - c) + a = \frac{0.80}{3(1.8)} (1 - 0.30) + 0.15 = 0.25\text{m}$$

$$P_5 = \gamma_{\text{rell}} a d l = 1600(0.15)(0.80)(1.0) = 192\text{kp}$$

$$x_5 = \frac{a}{2} = 0.075\text{m}$$

Peso del agua,

$$P_6 = \gamma_{\text{agua}} h_a l = 1000(1.45)(0.15)(1.0) = 217.5\text{kp}$$

$$x_6 = \frac{a}{2} + b + a = \frac{0.15}{2} + 1.0 + 0.15 = 1.22\text{m}$$

Peso de la losa de hormigón armado,

$$P_7 = \gamma_{\text{losa}} (h_l l) = 2400(0.10)(0.15)(1.0) = 36\text{kp}$$

$$x_7 = \frac{a}{2} + b + a = \frac{0.15}{2} + 1.0 + 0.15 = 1.22\text{m}$$

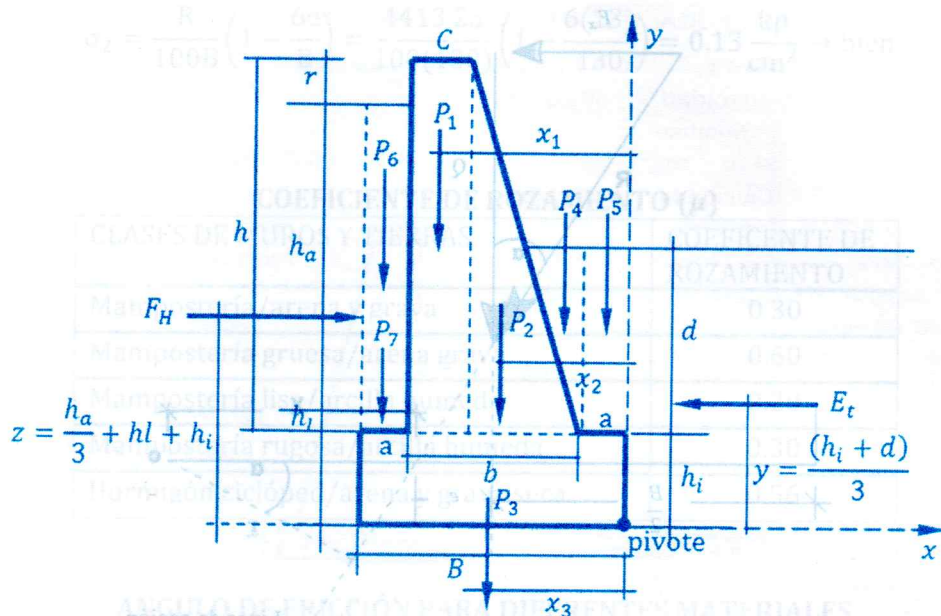
Finalmente, el peso total será;

$$Q = 4362.50\text{kp}$$

Verificación contra el Vuelco,

$$(C - d) \frac{b}{h} = x$$

$$FS_v = \frac{\text{Momento Estabilizante}}{\text{Momento al Volcamiento}} = \frac{M_E}{M_V} \geq 2$$



$$M_E = P_1x_1 + P_2x_2 + P_3x_3 + P_4x_4 + P_5x_5 + P_6x_6 + P_7x_7 + E_t y = 3317.94 \text{ kpm}$$

$$M_V = F_H z = (1052.25)(0.983) = 1033 \text{ kpm}$$

$$FS_v = \frac{3317.94 \text{ kpm}}{1033 \text{ kpm}} = 3.21 > 2 \rightarrow \text{bien}$$

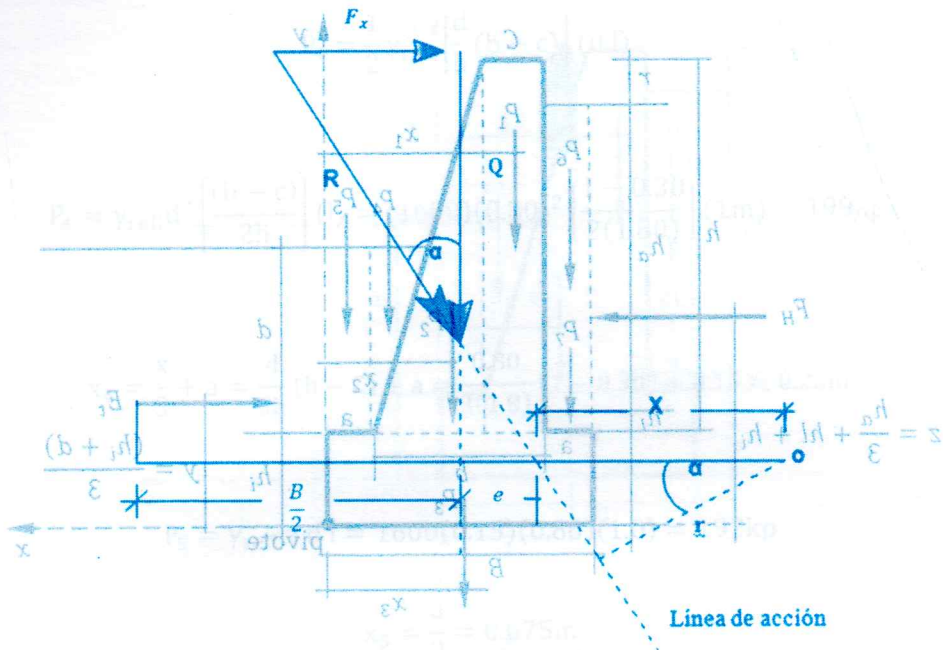
Verificación contra el deslizamiento,

$$FS_V = \frac{F_R}{F_X} = \frac{\mu Q}{F_H - E_f} = \frac{0.55(4362.50 \text{ kp})}{1051.25 \text{ kp} - 384 \text{ kp}} = 3.60 > 2 \rightarrow \text{bien}$$

Verificación contra el asentamiento,

$$\sigma = \frac{R}{100B} \left(1 \mp \frac{6e}{B} \right) \leq \sigma_{\text{terreno}} = 0.55 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}$$

$$e = \frac{B}{2} - x \leq \frac{B}{6}$$



$$M_E = P_1 x_1 + P_2 x_2 + P_3 x_3 + P_4 x_4 + P_5 x_5 + P_6 x_6 + P_7 x_7 + P_8 x_8 + P_9 x_9 + P_{10} x_{10} + P_{11} x_{11} + P_{12} x_{12} + P_{13} x_{13} + P_{14} x_{14} + P_{15} x_{15} + P_{16} x_{16} + P_{17} x_{17} + P_{18} x_{18} + P_{19} x_{19} + P_{20} x_{20} + P_{21} x_{21} + P_{22} x_{22} + P_{23} x_{23} + P_{24} x_{24} + P_{25} x_{25} + P_{26} x_{26} + P_{27} x_{27} + P_{28} x_{28} + P_{29} x_{29} + P_{30} x_{30} + P_{31} x_{31} + P_{32} x_{32} + P_{33} x_{33} + P_{34} x_{34} + P_{35} x_{35} + P_{36} x_{36} + P_{37} x_{37} + P_{38} x_{38} + P_{39} x_{39} + P_{40} x_{40} + P_{41} x_{41} + P_{42} x_{42} + P_{43} x_{43} + P_{44} x_{44} + P_{45} x_{45} + P_{46} x_{46} + P_{47} x_{47} + P_{48} x_{48} + P_{49} x_{49} + P_{50} x_{50} + P_{51} x_{51} + P_{52} x_{52} + P_{53} x_{53} + P_{54} x_{54} + P_{55} x_{55} + P_{56} x_{56} + P_{57} x_{57} + P_{58} x_{58} + P_{59} x_{59} + P_{60} x_{60} + P_{61} x_{61} + P_{62} x_{62} + P_{63} x_{63} + P_{64} x_{64} + P_{65} x_{65} + P_{66} x_{66} + P_{67} x_{67} + P_{68} x_{68} + P_{69} x_{69} + P_{70} x_{70} + P_{71} x_{71} + P_{72} x_{72} + P_{73} x_{73} + P_{74} x_{74} + P_{75} x_{75} + P_{76} x_{76} + P_{77} x_{77} + P_{78} x_{78} + P_{79} x_{79} + P_{80} x_{80} + P_{81} x_{81} + P_{82} x_{82} + P_{83} x_{83} + P_{84} x_{84} + P_{85} x_{85} + P_{86} x_{86} + P_{87} x_{87} + P_{88} x_{88} + P_{89} x_{89} + P_{90} x_{90} + P_{91} x_{91} + P_{92} x_{92} + P_{93} x_{93} + P_{94} x_{94} + P_{95} x_{95} + P_{96} x_{96} + P_{97} x_{97} + P_{98} x_{98} + P_{99} x_{99} + P_{100} x_{100}$$

$$R = \sqrt{F_x^2 + Q^2} = \sqrt{667.25^2 + 4362.5^2} = 4413.23 \text{ kp}$$

$$M_V = F_H x = (1052.25)(0.983) = 1033 \text{ kpm}$$

Aplicamos el teorema de Varignon, para (r),

$$R \cdot r = \sum_{i=1}^n P_i x_i$$

$$Rr = M_E - M_V$$

$$r = \frac{M_E - M_V}{R} = \frac{(3317.94 - 1033) \text{ kpm}}{4413.23 \text{ kp}} = 0.52 \text{ m}$$

$$\text{tg} \alpha = \frac{F_x}{Q}; \quad \alpha = \arctg\left(\frac{667.25}{4362.5}\right) = 8.70^\circ$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}; \quad x = \frac{0.52 \text{ m}}{\cos 8.70^\circ} = 0.52 \text{ m}$$

$$e = \frac{1.30}{2} - 0.52 = 0.13 \text{ m}$$

$$\sigma_1 = \frac{R}{100B} \left(1 + \frac{6e}{B}\right) = \frac{4413.23}{100(130)} \left(1 + \frac{6(13)}{130}\right) = 0.54 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{bien}$$

$$\sigma_2 = \frac{R}{100B} \left(1 - \frac{6e}{B}\right) = \frac{4413.23}{100(130)} \left(1 - \frac{6(13)}{130}\right) = 0.13 \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} \rightarrow \text{bien}$$

COEFICIENTE DE ROZAMIENTO (μ)

CLASES DE MUROS Y TIERRAS	COEFICIENTE DE ROZAMIENTO
Mampostería/arena y grava	0.30
Mampostería gruesa/arena grava	0.60
Mampostería lisa/arcilla húmeda	0.20
Mampostería rugosa/arcilla húmeda	0.30
Hormigón ciclópeo/arena y grava seca	0.56

ANGULO DE FRICCIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES

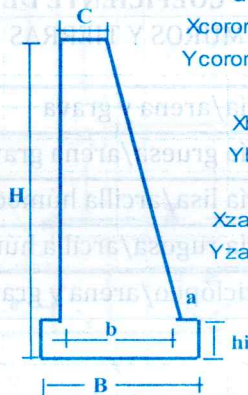
CLASE DE MATERIAL	PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL Kp/m ³	ANGULO DE FRICCIÓN θ
Tierra de terraplenes, seca	1.400	35° a 40°
Tierras de terraplenes, húmedo	1.600	45°
Tierras de terraplenes, empapada	1.800	27°
Arena seca	1.600	35°
Arena húmeda	1.800	40°
Arena empapada	2.000	25°
Arcilla seca	1.600	40° a 50°
Arcilla húmeda	1.550	45°
Arcilla empapada	2.000	20 a 25°
Gravilla seca	1.850	35 a 40°
Gravilla húmeda	1.860	25°
Grava de cantos vivos	1.800	45°
Grava de cantos rodados	1.800	30°
cemento	1.400	40°

CALCULO ESTRUCTURAL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO

Capacidad = $C \cdot Q_{\text{máx}} \cdot t$; $C = 0.30$ Coeficiente de regulación; $t =$ tiempo (1 día)

Capacidad = 50,00 m³

Numero de unidades	Nominal	Util		
Capacidad :	50,00 m ³	50,11 m ³	Dimensiones	
Dimensiones útiles:	Cálculada	Adoptados	de Replanteo	
Lado menor: X =	4,78 m	4,80 m	Xcoronam. =	5,40 m
Lado mayor: Y =	7,17 m	7,20 m	Ycoronam. =	7,80 m
Altura máx.de agua: h'	1,46 m	1,45 m	Xbase =	6,80 m
Dimensiones del muro	Adoptados		Ybase =	9,20 m
Base muro: b =	0,98	1,00 m	Xzapata =	7,10 m
Base zapata: B =	1,30 m		Yzapata =	9,50 m
Coronamiento: C =	0,30 m			
Altura zapata: hi =	0,40 m			
Altura total de muro: H =	2,20 m			
Altura resguardo r =	0,25 m			
Altura: hi+ h'+r h =	1,80 m			
Atura de la losa fondo hi=	0,10 m			
Distancia a =	0,15 m			

**VERIFICACIÓN:**

Considerando : Tanque lleno, en el límite zapata - terreno.

Y una altura de relleno: d(variable), cuyo empuje activo, contribuye a la estabilización del muro.

El empuje del relleno se evalúa con la fórmula de Rankine:

Et : Empuje del relleno

$$Et = K_a \times g \times (hi + d)^2 / 2 = 384,00 \text{ Kp/m}$$

$$K_a = \cos \alpha \times (\cos \alpha - (\cos^2 \alpha - \cos^2 \emptyset) \cdot 0.5) / (\cos \alpha + (\cos^2 \alpha - \cos^2 \emptyset) \cdot 0.5) = 0,33$$

$$\text{Peso específico del relleno } g = 1600,00 \text{ Kp/m}^3$$

$$\text{Altura de la zapata: } hi = 0,40 \text{ m}$$

$$\text{Altura de relleno sobre la zapata (variable): } d = 0,80 \text{ m}$$

$$\text{Angulo del relleno con la horizontal: } \alpha = 0,00^\circ$$

$$\text{Angulo de fricción interna del material de relleno: } \emptyset = 30,00^\circ$$

CALCULO DEL PESO DEL MURO Y EMPUJE HIDROSTATICO POR LONGITUD UNITARIA

$$\text{Peso específico del mur } 2200,00 \text{ Kp/m}^3 \quad \text{Peso Especifico del Agua } 1000,00 \text{ Kp/m}^3$$

$$\text{Peso específico de la losa de Hormigón Armado (Yel) = } 2400,00 \text{ Kp/m}^3$$

$$Q = Yem \times [B \times hi + (b+c) \times h/2] + Yea \times a \times h' + Yerell \times d \times (a+d \times (b-c)/(2 \times h)) + Yel(hl \times a) = 4362,6 \text{ Kp/m}$$

$$Fh = 1000 \times h^2 / 2 = 1051,3 \text{ Kp/m}$$

VERIFICACION CONTRA EL VUELCO

$$Me = Q \times x + Et \times (hi + d) / 3 = 3317,40 \text{ Kpm/m}$$

$$Mv = Fh \times (hi + h' / 3) = 1033,73 \text{ Kpm/m}$$

$$Me / Mv = 3,21 > 2,00 \text{ BIEN}$$

REFERENCIAS**VERIFICACION CONTRA EL DESLIZAMIENTO**

$$0.55 \times Q / (Fh - Et) = 3,60 > 1,50 \text{ BIEN}$$

TENSIONES(Asentamiento)

$$\text{Resultante de fuerzas } R = 4413,34 \text{ Kp/m}$$

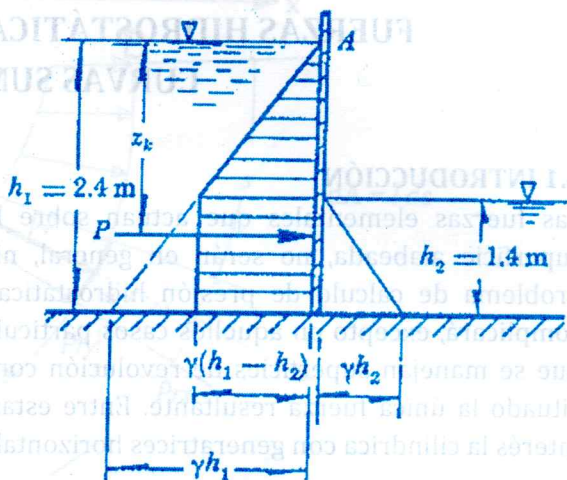
$$e = B/2 - (Me - Mv)/Q = 0,13 \text{ m} < 0,22 \text{ BIEN}$$

$$s_1 = Q \times (1 + 6e / B) / B = 0,55 \text{ Kp/cm}^2 < 1,00 \text{ BIEN}$$

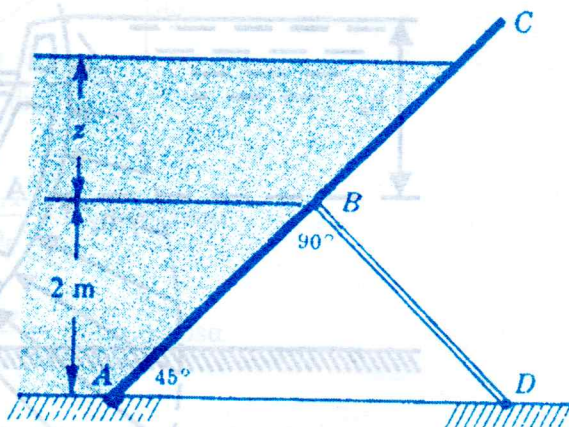
$$s_2 = Q \times (1 - 6e / B) / B = 0,13 \text{ Kp/cm}^2 < 1,00 \text{ BIEN}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

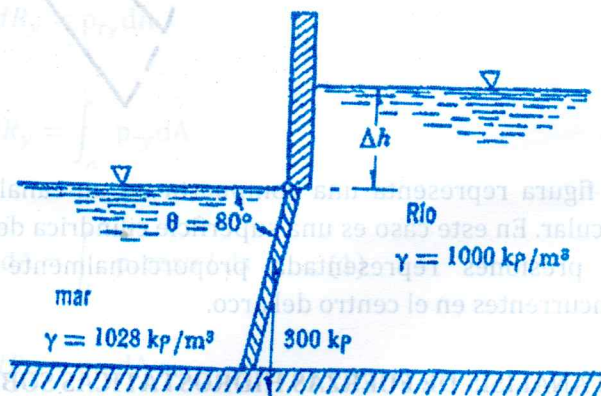
P1: Calcular la fuerza hidrostática (P) y su posición (Z_k) del centro de presiones sobre la pared de 2m de ancho de un depósito de agua, considerando los datos de la figura.



P2: Determinar el valor de z de forma que la fuerza total sobre la barra BD no sobrepase los 78.48KN al suponer que la longitud en dirección perpendicular al dibujo es de 1.20 m y que la barra BD está articulado en ambos extremos.



P3: Las descargas de agua desde un estuario (desembocadura) están controladas por una compuerta circular de 0.90m de diámetro, articulada en su tope superior. Cuando la compuerta está cerrada tiene una inclinación de 80° respecto de la horizontal. El peso de la compuerta se puede suponer uniformemente distribuido y con un valor de 300kp su peso específico es de 7500kp/m³. Si el nivel del agua en el lado del mar coincide con el de la articulación, determinar el incremento máximo de Δh , del nivel del agua en el lado del



que la compuerta puede tolerar antes de abrirse.